

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG



BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huyền Trang
Mã sinh viên: 20020727
Lớp khóa học: QH-2020-I/CQ-R
Lớp môn học: 2223II_RBE3041_1

Giảng viên hướng dẫn: TS Dương Xuân Biên

Hà Nội, 2023.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG



BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huyền Trang
Mã sinh viên: 20020727
Lớp khóa học: QH-2020-I/CQ-R
Lớp môn học: 2223II_RBE3041_1

Giảng viên hướng dẫn: TS Dương Xuân Biên

Hà Nội, 2023.

Mục lục

Danh sách hình vẽ	4
Danh sách các bảng	5
Kí hiệu và từ viết tắt	5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU	6
1.1. Tổng quan về CUBLI	6
1.1.1. Giới thiệu về mô hình CUBLI	6
1.1.2. Các ứng dụng của CUBLI	7
1.1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về CUBLI	7
1.2. Tổng quan về bài toán điều khiển	8
1.2.1. Phân loại các hệ điều khiển	8
1.2.2. Hệ điều khiển PID	8
1.2.3. Hệ điều khiển LQR.	9
1.3. Tổng quan về thuật toán tối ưu phỏng sinh học	10
1.3.1. Sự cần thiết của các thuật toán tối ưu trong điều khiển	10
1.3.2. Xác định nội dung bài toán cần nghiên cứu	10
1.4. Bố cục của đồ án.	11
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN CUBLI	12
2.1. Mô hình hóa động lực học CUBLI 2D	12
2.1.1. Đặt các trục tọa độ.	12
2.1.2. Xác định các tham số cho bài toán.	12
2.1.3. Phân tích động lực học của hệ.	13
2.2. Xác định bài toán điều khiển PID	17
2.3. Xác định bài toán điều khiển LQR	21
CHƯƠNG 3: THUẬT TOÁN tối ưu SÓI XÁM	24
Thuật toán tối ưu Sói Xám – Gray Wolf Optimization	24
3.1. Giới thiệu chung về GWO	24
3.1.1. Tổng quan	24
3.1.2. Cấu trúc thứ bậc trong đàn sói	24
3.1.3. Quá trình săn mồi của đàn sói	25
3.2. Nội dung thuật toán	25
3.2.1. Tiến trình thuật toán.	25

3.2.2. Lưu đồ thuật toán	28
3.3. Tối ưu hóa thông số điều khiển bằng GWO	29
3.3.1. Xây dựng bài toán với hệ điều khiển PID.	29
3.3.2. Kết quả tối ưu thông số bằng GWO.	30
CHƯƠNG 4: THUẬT TOÁN tối ưu ĐÀN KIẾN	33
Thuật toán tối ưu Đàn Kiến – Ant Colony Optimization	33
4.1. Giới thiệu chung về ACO	33
4.1.1. Tổng quan	33
4.1.2. Cách thức hoạt động trong đàn kiến	33
4.2. Nội dung thuật toán ACO	34
4.2.1. Tiến trình thuật toán.	34
4.2.2. Lưu đồ hoạt động của thuật toán	35
4.3. Tối ưu hóa thông số điều khiển bằng ACO	35
4.3.1. Xây dựng bài toán với hệ điều khiển PID.	35
4.3.2. Kết quả tối ưu thông số bằng ACO.	36
CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM	39
5.1. Xác định bài toán thực nghiệm	39
5.2. Xây dựng mô hình thực nghiệm CUBLI 2D	39
5.2.1. Thiết kế hệ mạch	39
5.2.2. Thiết kế hệ cơ khí	41
5.2.3. Hình ảnh thực tế.	44
5.3. Kết quả thực nghiệm và đánh giá	48
5.3.1. Kết quả thực hiện	48
5.3.2. Đánh giá.	48
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	49
TÀI LIỆU THAM KHẢO	50

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 2.1. Hành vi của con lắc khi không có ngoại lực.....	17
Hình 2.2. Sơ đồ simulink hệ thống điều khiển con lắc ngược.....	18
Hình 2.3. Góc lệch của con lắc khi áp dụng bộ điều khiển PID.....	18
Hình 2.4. Khảo sát mômen lực khi áp dụng bộ điều khiển PID.....	18
Hình 2.5. Quỹ đạo điều khiển góc con lắc q_C	19
Hình 2.6. Quỹ đạo điều khiển góc xoay bánh đà q_W	19
Hình 2.7. Quỹ đạo sai số điều khiển góc con lắc q_C	19
Hình 2.8. Quỹ đạo sai số điều khiển góc con lắc q_W	20
Hình 2.9. Khảo sát momen lực của motor tác dụng trên con lắc.....	20
Hình 2.10. Quỹ đạo xoay của bánh đà q_w	20
Hình 2.11. Kết quả mô phỏng hệ điều khiển LQR trên không gian trạng thái.....	23
Hình 3.1. Phân bố thứ bậc xã hội trong đàn sói.....	24
Hình 3.2. Biểu diễn vector trong không gian 2 chiều (a) và 3 chiều (b)	26
Hình 3.3. Vị trí của ba con Alpha, Beta, Delta so với đàn sói và con mồi.....	28
Hình 3.4. Lưu đồ thuật toán GWO.	29
Hình 3.5. Quỹ đạo điều khiển góc con lắc q_C	30
Hình 3.6. Quỹ đạo điều khiển góc xoay bánh đà q_W	31
Hình 3.7. Quỹ đạo sai số điều khiển góc con lắc q_C	31
Hình 3.8. Quỹ đạo sai số điều khiển góc con lắc q_W	31
Hình 3.9. Quỹ momen tác dụng lên con lắc.....	32
Hình 3.10. Quỹ đạo xoay của bánh đà q_w	32
Hình 4.1. Hình mô tả quá trình di chuyển tập trung của đàn kiến.....	33
Hình 4.2. Lưu đồ thuật toán tối ưu đàn kiến.....	35
Hình 4.3. Giá trị điều khiển cân bằng của con lắc.....	36
Hình 4.4. Giá trị góc lệch xét tại thân con lắc với vị trí cân bằng.....	37
Hình 4.5. Giá trị góc lệch xét góc giữa bánh đà và hệ trục trên con lắc.....	37
Hình 4.6. Giá trị góc xoay khi điều khiển quỹ đạo.....	37
Hình 4.7. Giá trị sai số góc xoay khi điều khiển quỹ đạo.....	38
Hình 4.8. Giá trị momen lực của con lắc khi điều khiển với quỹ đạo cho trước.....	38
Hình 5.1. Sơ đồ mạch điều khiển vẽ trên Fritzing.....	39
Hình 5.2. Sơ đồ nối mạch trên Proteus.....	39
Hình 5.3. Các khối chức năng trên mạch.....	40
Hình 5.4. Sơ đồ nối chân các động cơ và cảm biến với ESP trên bảng mạch PCB.....	40
Hình 5.5. Sơ đồ mạch điều khiển của robot.....	41
Hình 5.6. Miếng mica thân con lắc.....	41
Hình 5.7. Gối đỡ ổ bi - chân con lắc và ổ bi 608z.....	41
Hình 5.8. Bánh xe nhôm làm bánh quán tính cho con lắc.....	42
Hình 5.9. Gá đỡ bánh xe.....	42

Hình 5.10. Chi tiết trục đỡ động cơ.	43
Hình 5.11. Quá trình dự tính in 3D chi tiết.	43
Hình 5.12. Mô hình con lắc hoàn chỉnh.	44
Hình 5.13. Mạch điều khiển con lắc.	44
Hình 5.14. Con lắc ngược ở trạng thái nghỉ.	45
Hình 5.15. Con lắc ngược ở trạng thái cân bằng.	45
Hình 5.17. Lắp ráp trục động cơ với thân con lắc.	46
Hình 5.18. Mặt gắn động cơ của con lắc ngược.	46
Hình 5.19. Hình ảnh con lắc ngược CUBLI 2D.	47
Hình 5.20. Hình biểu diễn con lắc ngược CUBLI 2D.	47

DANH SÁCH CÁC BẢNG

Bảng 1. Bảng thông số con lắc ngược.	13
Bảng 2. Các giá trị khởi tạo cho bài toán tối ưu GWO.	31
Bảng 3. Các giá trị khởi tạo cho bài toán tối ưu ACO.	4737

KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT

q_C : giá trị góc lệch của thân con lắc.

q_W : giá trị góc xoay của bánh quán tính

$\dot{q}_C$: vận tốc góc của thân con lắc

$\dot{q}_W$: vận tốc góc của bánh quán tính

$\ddot{q}_C$: gia tốc góc của thân con lắc

$\ddot{q}_W$: gia tốc góc của bánh quán tính

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Tổng quan về CUBLI

1.1.1. Giới thiệu về mô hình CUBLI

Mô hình robot sử dụng trong bài báo này được lấy cảm hứng từ khối hộp robot CUBLI là một dạng con lắc ngược trong không gian 3 chiều và là một mô hình được sử dụng làm nền tảng xây dựng các hệ thống điều khiển và kiểm thử sự hiệu quả của các thuật toán điều khiển tối ưu. Mô hình CUBLI được phát triển và công bố lần đầu tiên vào năm 2012 do các tiến sĩ của đại học ETHZ Zurich phát triển – Raphael D. Andrea và Mohamaelihh cùng các cộng sự.

Robot có dạng khối hộp lập phương có khả năng tự cân bằng trên các cạnh và trên đỉnh của nó nhờ vào việc điều khiển ba bánh đà lắp ở ba mặt của khối. Ngoài ra khối có thể bật lên từ trạng thái nghỉ nằm trên mặt bàn và thực hiện cân bằng khi có tác động của ngoại lực vào robot và có khả năng cân bằng khi thay đổi góc nghiêng của bề mặt nó đang được đặt trên. Việc cân bằng con lắc được thực hiện nhờ vào lực quán tính tạo ra từ ba bánh đà, theo nguyên lý bảo toàn động lượng, ta cần thực hiện điều khiển động cơ của các bánh xe sao cho tổng hợp các lực quán tính tạo ra từ đây triệt tiêu được trọng lực tác dụng lên hệ robot và chống lại lực ma sát nghỉ khi robot thực hiện bật lên từ vị trí cân bằng.

Với bài toán của tôi, đề hiểu sâu sắc hơn vào nguyên lý điều khiển và nhằm mục tiêu xây dựng một bài toán tiền đề cho việc xây dựng một mô hình CUBLI thực tế chính xác, bài toán của bài báo đơn giản hóa vấn đề điều khiển hệ thống phi tuyến và đi vào sâu hơn việc xây dựng hệ thống điều khiển con lắc trong không gian hai chiều khi xét đến một mặt của khối CUBLI, là nền tảng trước khi thực hiện giải quyết bài toán cân bằng con lắc trong không gian ba chiều. Bài toán của con lắc ngược của đồ án được xây dựng khi xem xét hai yếu tố phục vụ cân bằng và điều khiển con lắc khi sử dụng một bánh đà gắn ở trên thân con lắc con lắc và ảnh hưởng của mômen lực tạo ra từ bánh đà này ảnh hưởng đến sự chuyển dịch của thân con lắc.

Động lực dịch chuyển của con lắc đến từ một bánh đà gắn ở chính giữa thân con lắc. Bánh đà là một vật nặng xoay tròn trong không gian, tạo ra một lực quán tính đến từ gia tốc xoay của con lắc. Nguyên lý cơ bản của bánh xe quán tính đến từ lực quán tính tạo ra từ bánh xe và định lý bảo toàn động lượng trong hệ kín. Mô hình robot trong bài toán gồm một mặt bên của khối lập phương cùng một bánh đà gắn ở chính giữa mặt con. Ta có thể phân tích hệ thống theo các trường hợp riêng khi điều khiển con lắc bằng lực quán tính tạo ra từ bánh đà, lực quán tính ảnh hưởng lên thân con lắc, và khi kết hợp cả điều khiển hệ thống với cả hai trạng thái trên quan hệ tương tác với nhau cùng một lúc.

Hệ con lắc ngược CUBLI là một hệ thống kín với động lượng được bảo toàn và sự cân bằng của con lắc ngược phụ thuộc vào sự thay đổi của mômen quán tính tạo ra khi điều khiển các động cơ. Bài toán cũng sẽ xây dựng hệ điều khiển cân bằng trên bộ điều khiển PID và bộ điều khiển LQR, các thông số tối ưu cho bộ điều khiển trên được tối ưu từ các thuật toán tối ưu phỏng sinh học GWO và ACO.

1.1.2. Các ứng dụng của CUBLI

Bài toán điều khiển CUBLI sử dụng bánh đà là một nền tảng để xây dựng và phát triển các hệ thống điều khiển khác nhau, phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu mở rộng. Bài toán điều khiển cân bằng con lắc ngược là một bài toán căn bản trong lĩnh vực điều khiển, là môi trường để thực hiện thử nghiệm và kiểm thử thuật toán điều khiển và tối ưu, có khả năng phát triển sâu rộng.

Ngoài ra, khi ta xét đến phương thức điều khiển bánh đà và động cơ, bài toán điều khiển trên có thể được áp dụng trong việc điều khiển drone và lĩnh vực hàng không vũ trụ. Đã có một số mô hình vệ tinh và trạm vũ trụ cùng với kính thiên văn được nghiên cứu thiết kế chế tạo sử dụng bánh đà để điều khiển vị trí, khi muốn xoay vệ tinh hay kính thiên văn đi một góc nhỏ nhằm hướng ống kính đến một vị trí ngôi sao hoặc chòm sao nhất định trong không gian, việc này không thể sử dụng động cơ cỡ lớn của tên lửa mà cần sự tỉ mỉ chính xác tuyệt đối, và các nhà khoa học đã ứng dụng bánh đà vào đây để giải quyết bài toán điều khiển này, nguyên lý của nó tương tự với nguyên lý CUBLI và con quay hồi chuyển gyroscope nhưng áp dụng trong môi trường ngoài không gian và không trọng lực. Với khả năng ứng dụng cao, việc điều khiển độ lệch với động lực là lực quán tính từ bánh đà vẫn còn là một lĩnh vực kinh điển và được đầu tư nghiên cứu trong ngành hàng không vũ trụ.

Một số ví dụ tiêu biểu của việc áp dụng bài toán điều khiển cân bằng và điều khiển bánh đà để dịch chuyển hệ vật theo quỹ đạo được biểu diễn trong những bài toán điều khiển quỹ đạo của một số vệ tinh như: LightSail 2, Dawn, ; tàu vũ trụ: Beresheet – được phóng trên tên lửa Falcon 9 năm 2019 với mục đích hạ cánh lên mặt trăng, Hayabusa 2004; ; kính thiên văn vũ trụ: James Webb Space Telescope – có sáu bánh quán tính trong mình được xây dựng bởi Rockwell Collins Deutschland, the Hubble, the Kepler, Swift Observatory...

Trong không gian khi không có trọng lực và ma sát triệt tiêu lực quán tính, khi motor xoay, tàu vũ trụ sẽ xoay theo chiều ngược lại. Khi sử dụng một bánh đà thì ta có thể tạo ra chuyển động cân bằng trên một trục trong không gian. Vì vậy, để điều khiển hành vi của con lắc, ta sẽ cần đến ba bánh đà để đáp ứng được chuyển động trong không gian ba chiều.

1.1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về CUBLI

Một số nghiên cứu tiêu biểu về thiết kế, chế tạo, xây dựng hệ thống điều khiển của mô hình con lắc ngược CUBLI trong không gian ba chiều và hai chiều có thể kể đến một số nghiên cứu tiêu biểu sau đây:

The Cubli: Modeling and Nonlinear Attitude Control Utilizing Quaternions - Xây dựng mô hình hóa toán học và hệ thống điều khiển hành vi cho mô hình robot Cubli của Fabio Borro, Bruno A. Angelico, Flavio P. R. Martins và Paulo S. P. DA Silva [\[1\]](#)

Design and control of an inertia wheel cube 2D prototype with a reaction wheel – Thiết kế và điều khiển khối con lắc bánh đà trong không gian 2D với một bánh xe quán tính, luận án thạc sĩ kỹ sư cơ khí của tác giả Daniel Posada năm 2017 [\[2\]](#)

Cubic Structure Capable of Balancing – Khối hộp có khả năng cân bằng, luận án thạc sĩ kỹ sư khoa điện tử viễn thông ngành vi cơ điện tử của tác giả Elena Sorina Lupu năm 2015 [3]

The Cubli: A Reaction Wheel Based 3D Inverted Pendulum – Cubli: một con lắc ngược trong không gian ba chiều của Mohanarajah Gajamohan, Michael Muehlebach, Tobias Widmer, and Raffaello D’Andrea [4]

The Cubli: A Cube that can Jump Up and Balance – Cubli: Một khối hộp có thể bật lên và cân bằng của Mohanarajah Gajamohan, Michael Merz, Igor Thommen and Raffaello D’Andrea [5]

Nonlinear Analysis and Control of a Reaction Wheel-based 3D Inverted Pendulum – Phân tích tuyến tính và điều khiển một con lắc ngược sử dụng bánh xe quán tính của Michael Muehlebach, Gajamohan Mohanarajah, and Raffaello D’Andrea [6]

1.2. Tổng quan về bài toán điều khiển

1.2.1. Phân loại các hệ điều khiển

Điều khiển tối ưu giải quyết bài toán tìm kiếm một quy luật điều khiển cho một hệ thống cho trước như là một tiêu chuẩn tối ưu định đã đạt được. Một bài toán điều khiển bao gồm một hàm chi phí đó là một hàm của trạng thái và các biến điều khiển. Một điều khiển tối ưu là một tập hợp các phương trình vi phân mô tả đường đi của các biến điều khiển cực tiểu hóa hàm chi phí. Điều khiển tối ưu có thể được bắt nguồn từ việc sử dụng nguyên lý cực đại Pontryagin (một điều kiện cần còn được biết đến đó là nguyên lý cực tiểu Pontryagin hoặc chỉ đơn giản là nguyên lý Pontryagin), hoặc bằng cách giải phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman (điều kiện đủ). Trong đồ án này, tôi xem xét hai hệ điều khiển căn bản với bài toán điều khiển cân bằng con lắc ngược sử dụng bánh đà là hệ điều khiển PID và hệ điều khiển LQR.

1.2.2. Hệ điều khiển PID

Hệ thống điều khiển PID là một hệ thống điều khiển vòng kín có phản hồi được sử dụng rộng rãi. Bộ điều khiển PID nhận đầu vào là một tín hiệu, và nó liên tiếp tính toán để xem giá trị sai số $e(t)$ là giá trị chênh lệch của tín hiệu đầu ra và giá trị đầu vào mong muốn – để thay đổi – cộng trừ một lượng nào đó vào giá trị tín hiệu điều khiển – để sao cho giá trị đầu ra sát với mong muốn nhất tương đương với sao cho sai số là nhỏ nhất. Bộ điều khiển PID thực hiện điều chỉnh giá trị điều khiển bằng ba đại lượng:

- P – tỉ lệ với độ lớn của giá trị sai số
- I – tỉ lệ với độ lớn tích phân hàm sai số trong một khoảng thời gian
- D – tỉ lệ với độ lớn của đạo hàm hàm sai số trong một khoảng thời gian

Phương trình của tín hiệu điều khiển cho bộ điều khiển PID được biểu diễn dưới đây:

$$u(t) = K \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right) \quad (1.1)$$

Trong đó: K là tham số tỉ lệ

T_i là khoảng thời gian thực hiện tích phân

T_d là khoảng thời gian thực hiện đạo hàm.

Để tìm hàm truyền của hệ thống và ảnh hưởng các tham số điều khiển, ta thực hiện phép biến đổi Laplace cho phương trình trên ta được:

$$u(s) = K \left(1 + \frac{1}{sT_i} + sT_d \right) \quad (1.2)$$

Hàm truyền của hệ thống là:

$$H(s) = K \left(1 + \frac{1}{sT_i} + sT_d \right) \quad (1.3)$$

$$\text{Với: } K_D = K; K_I = \frac{K}{T_i}; K_D = KT_d \quad (1.4)$$

1.2.3. Hệ điều khiển LQR.

Bộ điều khiển LQR hay còn gọi là bộ điều khiển tối ưu có khả năng điều khiển giữ thăng bằng tốt cho các đối tượng phi tuyến (con lắc ngược quay, hệ bóng thanh...) với sự hỗ trợ của GA nhằm chỉnh định ma trận trọng số Q trong việc giải phương trình Riccati, tạo thành BDK LQR-GA đã tối ưu hóa BDK LQR truyền thống. Hệ thống đã được rút ngắn thời gian xác lập. BDK LQR-GA cho khả năng và độ tin cậy cao trong việc ứng dụng thực tế cho các hệ thống xe tự lái, xe đạp thăng bằng cho trẻ tập lái, phương tiện giao thông tương lai. Việc sử dụng giải thuật LQR-GA cho hệ thống trên được chứng minh tối ưu hơn qua từng thế hệ ở cả mô phỏng (Matlab/Simulink) và mô hình thực tế.

Hệ điều khiển LQR xem xét phương trình động học của hệ tuyến tính:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad (1.5)$$

Trong đó $x(t)$ là trạng thái tại thời điểm t và $u(t)$ là tín hiệu đầu vào của hệ thống tại thời điểm t

Hàm đặc trưng của hệ điều khiển LQR (cost function) được biểu diễn dưới dạng:

$$\int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt \quad (1.6)$$

Trong đó Q và R là các ma trận dương được định nghĩa. Mục đích của bài toán là tìm được ma trận K sao cho hàm đặc trưng của bài toán đạt giá trị tối ưu. Ma trận được K định nghĩa bằng công thức:

$$R^{-1}B^TP(t) \quad (1.7)$$

Với $P(t)$ tìm được từ nghiệm của phương trình đạo hàm Riccati:

$$A^TP(t) + P(t)A - P(t)BR^{-1}B^TP(t) + Q = -P(t) \quad (1.8)$$

1.3. Tổng quan về thuật toán tối ưu phỏng sinh học

1.3.1. Sự cần thiết của các thuật toán tối ưu trong điều khiển

Các phương pháp tối ưu tổ hợp đã được nghiên cứu rất sớm, từ thời Euler (thế kỷ 18), ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, chúng đang được nhiều người quan tâm nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong các bài toán thực tế đặc biệt là trong tin-sinh học. Trong đó, chúng ta ngày càng gặp nhiều bài toán ưu tổ hợp thuộc loại NP-khó cỡ (size) lớn.

Trong tiếp cận truyền thống, các bài toán và thuật toán giải phải tuân thủ nhiều điều kiện toán học khắt khe:

- Bài toán phải được thiết lập đúng đắn (tồn tại duy nhất nghiệm và ổn định với điều kiện ban đầu) hoặc đã được chính quy hóa để trở nên đúng đắn, nếu có yếu tố không chắc chắn thì cần được xử lý dựa trên lý thuyết xác suất và thống kê.

- Các thuật toán giải phải chứng minh được tính hội tụ hoặc ước lượng được sai số/ tỷ lệ tối ưu, với các bài toán cỡ (size) lớn thì thuật toán phải có thời gian đa thức.

Vì có các đòi hỏi như vậy nên những thuật toán được đề xuất không đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong ứng dụng. Các phương pháp tính toán mềm giải quyết các bài toán phức tạp theo tiếp cận mềm dẻo hơn. Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả tốt của các tiếp cận này nên chúng đang thu hút nhiều người nghiên cứu, ứng dụng.

Trong tiếp cận tính toán mềm, các thuật toán heuristics và metaheuristics thường được đề xuất áp dụng cho các bài toán tối ưu tổ hợp khó cỡ lớn. Trong đó hiệu quả của các thuật toán được đánh giá bằng thực nghiệm và ý tưởng đề xuất. Các thuật toán heuristics cho phép tìm kiếm nhanh (thường theo kiểu tham lam) lời giải đủ tốt và thường hướng tới cực trị địa phương. Các thuật toán metaheuristics thường có thời gian chạy lâu hơn các thuật toán heuristics nhưng hướng tới cực trị toàn cục, thời gian chạy càng lâu thì lời giải tìm được càng tốt hơn.

1.3.2 Xác định nội dung bài toán cần nghiên cứu

Bài toán mô hình hóa toán học cho mô hình con lắc ngược dạng một mặt của CUBLI bằng phương pháp phân tích động lực học xem xét cả các lực ma sát cho mô hình. Mô hình robot trên sử dụng một bánh đà làm động lực để cân bằng con lắc. Bài toán xây dựng hệ thống điều khiển PID mô phỏng cho con lắc ngược bằng Matlab Simulink, và hệ thống điều khiển LQR trên Matlab và python. Bài toán thực hiện tối ưu các thông số điều khiển cho hệ điều khiển PID trên bằng thuật toán tối ưu GWO – thuật toán tối ưu Sói Xám và thuật toán tối ưu ACO – thuật toán tối ưu Đàn Kiến. Xây dựng bài toán điều khiển để con lắc ngược đi đến vị trí cân bằng tại vị trí thẳng đứng trong thời gian ngắn nhất, và điều khiển con lắc di chuyển theo bất cứ quỹ đạo đầu vào mong muốn nào. Kết quả của bài toán mô phỏng này có thể làm cơ sở để xây dựng mô hình robot CUBLI 2D & 3D thực tế và xây dựng mô hình điều khiển động lực bằng bánh đà khác trong tương lai.

1.4. Bố cục của đề án.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục của đề án gồm những phần sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Chương 1 mô tả tổng quan mô hình robot Cubli và mô hình con lắc ngược một mặt của Cubli xét trong không gian hai chiều và nêu tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước của bài toán điều khiển con lắc ngược trên. Giới thiệu khái quát về hệ điều khiển PID, hệ điều khiển LQR, thuật toán tối ưu tổ hợp. Nêu được mục tiêu bài toán của đề án là xây dựng bộ điều khiển và tối ưu thông số điều khiển bằng thuật toán GWO và ACO.

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN CUBLI

Chương 2 thực hiện xây dựng mô hình hóa toán học cho con lắc ngược CUBLI 2D bằng phương pháp phân tích động lực học của hệ thống. Thực hiện xây dựng hệ điều khiển PID và hệ điều khiển LQR cho con lắc ngược trên nền tảng Arduino, Matlab, Simulink, Python. Trình bày kết quả biểu diễn của các hệ điều khiển.

CHƯƠNG 3: THUẬT TOÁN TỐI ƯU SÓI XÁM

Chương 3 nêu tổng quan và nội dung thuật toán tối ưu sói xám, thực hiện xây dựng bài toán tối ưu cho mô hình con lắc ngược và trình bày kết quả thu được sau khi thực hiện tối ưu bộ thông số của hệ điều khiển PID.

CHƯƠNG 4: THUẬT TOÁN TỐI ƯU ĐÀN KIẾN

Chương 4 nêu tổng quan và nội dung thuật toán tối ưu đàn kiến, thực hiện xây dựng bài toán tối ưu cho mô hình con lắc ngược và trình bày kết quả thu được sau khi thực hiện tối ưu bộ thông số của hệ điều khiển PID.

CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM

Chương 5 trình bày quá trình thiết kế, chế tạo và điều khiển trên mô hình thực nghiệm, trình bày kết điều khiển thực và đánh giá.

Keywords: inverted pendulum, Cubli 2D, reaction wheel, balance control, PID controller, LQR controller, GWO Algorithms, ACO Algorithms.

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN CUBLI

2.1. Mô hình hóa động lực học CUBLI 2D

2.1.1. Đặt các trục tọa độ.

Xét mô hình một mặt Cubli như hình dưới đây – dạng con lắc ngược với thân con lắc là một mặt vuông kích thước 15x15cm gắn một bánh đà ở chính giữa. Ta đặt các hệ tọa độ để xác định vị trí của con lắc như sau:

Hệ tọa độ cố định $(Oxyz)_0$ đặt tại vị trí cân bằng với trục x trùng với phương ngang của mặt đất và trục y vuông góc hướng lên biểu diễn vị trí cân bằng khi trục giữa của con lắc trùng khớp với trục y.

Hệ tọa độ địa phương $(Oxyz)_C$ đặt trục y_C trùng với một trục chéo của con lắc, đi qua tâm con lắc và tâm xoay dưới chân con lắc. Góc q_C biểu diễn góc lệch giữa vị trí cân bằng của con lắc với vị trí hiện tại của con lắc, nếu con lắc tiến về vị trí cân bằng của nó, góc q_C sẽ tiến đến 0.

Hệ tọa độ địa phương $(Oxyz)_W$ đặt gốc tại tâm xoay của bánh đà, với góc q_W để xác định vị trí – tốc độ của bánh đà khi điều khiển con lắc.

Một số định nghĩa về các vector cần thiết xuất hiện trong bài toán là vector thể hiện vị trí con lắc $\mathbf{q} = [q_C \quad q_W]^T$, vector thể hiện vận tốc góc của hệ là $\dot{\mathbf{q}} = [\dot{q}_C \quad \dot{q}_W]^T$, vector biểu diễn gia tốc góc của hệ $\ddot{\mathbf{q}} = [\ddot{q}_C \quad \ddot{q}_W]^T$

Chuyển động của hệ phụ thuộc vào lực tác dụng từ bánh xe quán tính và các động cơ. Ta xét trường hợp con lắc bật lên từ vị trí nghỉ đến vị trí cân bằng, vì vậy hai lực ma sát nghỉ của thân con lắc và bánh xe quán tính cũng được xét đến trong hệ, tương ứng với $C_{RC}\dot{q}_C$ và $C_{RW}\dot{q}_W$.

2.1.2. Xác định các tham số cho bài toán.

Ta xác định được vận tốc góc của con lắc và mối liên hệ giữa nó với vận tốc góc của nó với bánh xe quán tính. Ta có một số kí hiệu biểu diễn như bảng thông số sau:

Bảng 1. Bảng thông số con lắc ngược.

Kí hiệu	Giá trị	Đơn vị	Tên
q_C		rad	Góc lệch giữa thân con lắc và trục tọa độ cố định phương thẳng đứng biểu diễn vị trí cân bằng của con lắc.
q_W		rad	Góc lệch giữa bánh xe quán tính so với trục tọa độ cố định.
m_C	0,057	kg	Khối lượng của thân con lắc (bao gồm mặt cạnh, trục cố định và động cơ, không bao gồm bánh xe)

m_w	0,115	kg	Khối lượng của bánh đà (gồm bánh xe nhôm và vành cố định bánh xe, không bao gồm động cơ)
m_T	0,172	kg	Tổng khối lượng của cả hệ vật gồm thân con lắc và bánh đà (không bao gồm pin, mạch và đế cố định).
I_C	$0,6 \cdot 10^{-3}$	$kg \cdot m^2$	Mô men quán tính của thân con lắc xung quanh điểm trọng tâm của toàn hệ con lắc.
I_w	$0,287 \cdot 10^{-3}$	$kg \cdot m^2$	Mô men quán tính của bánh xe quán tính xung quanh trục xoay của bánh xe
I_T	$0,887 \cdot 10^{-3}$	$kg \cdot m^2$	Mô men quán tính của toàn bộ hệ con lắc ngược.
L_C	0,077	m	Khoảng cách xét từ trọng tâm của con lắc đến trục xoay dưới chân con lắc.
L_w	0,101	m	Khoảng cách xét từ trục xoay của bánh xe quán tính đến trục xoay dưới chân con lắc.
C_{RC}	$1,02 \cdot 10^{-3}$	$kg.m^2 / s$	Hằng số ma sát nghỉ của thân con lắc.
C_{RW}	$0,05 \cdot 10^{-3}$	$kg.m^2 / s$	Hằng số ma sát nghỉ của bánh đà.
K_M	$33,5 \cdot 10^{-3}$	$N.m / A$	Hằng số hoạt động của động cơ.

2.1.3. Phân tích động lực học của hệ.

Xét hệ con lắc ngược của bài trên hệ tọa độ $\mathbf{q} = [q_C \quad q_w]^T$. Ta tính động năng (T) và thế năng (V) của hệ để lập ra phương trình toàn bộ năng lượng của hệ con lắc. Từ đó phân tích hệ theo phương pháp Lagrange – Euler để tìm ra phương trình biểu diễn động lực học của con lắc ngược. Phương trình Lagrange có dạng:

$$L = T - V \quad (2.1)$$

Các phương trình biểu diễn chuyển động của hệ sau đó được chuyển về dạng sau theo phương pháp Lagrange – Euler:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i \quad (2.2)$$

Trong đó: Q_i là tổng các lực tiêu tán. Nếu hệ kín và bảo toàn lực thì $Q_i = 0$.

Ta xác định một số đầu vào là tổng khối lượng của hệ bằng tổng khối lượng thân con lắc và tổng khối lượng hệ bánh đà; mômen quán tính của toàn hệ là tổng các mômen quán tính của các hệ tọa độ địa phương theo $q_C \quad q_w$.

$$m_T = m_C + m_W \quad (2.3)$$

$$m_T L_T = m_C L_C + m_W L_W \quad (2.4)$$

$$I_T = I_C + I_W = m_C L_C^2 + m_W L_W^2 \quad (2.5)$$

Thế năng của hệ được xác định như sau: Giả sử rằng thế năng bằng 0 tại thời điểm con lắc nằm ngang không di chuyển.

$$V = m_T gh = m_T g L_T \cos q_C = g(m_C L_C + m_W L_W) \cos q_C \quad (2.6)$$

Động năng của hệ được xác định dưới đây:

$$T = \frac{1}{2} I_T \dot{q}_C^2 + \frac{1}{2} I_W \dot{q}_W^2 \quad (2.7)$$

Phương trình Lagrange của hệ có thể được tính toán như sau:

$$L = \frac{1}{2} I_T \dot{q}_C^2 + \frac{1}{2} I_W \dot{q}_W^2 - g(m_C L_C + m_W L_W) \cos q_C \quad (2.8)$$

Ta đạo hàm từng phần của phương trình theo hệ tọa độ q_C ta được:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_C} = I_T \dot{q}_C \quad (2.9)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_C} \right) = I_T \ddot{q}_C = (I_C + m_W L_W^2) \ddot{q}_W \quad (2.10)$$

Ta áp dụng định lý Steiner với mômen quán tính với phương trình trên:

$$\frac{\partial L}{\partial q_C} = m_T g L_T \sin q_C \quad (2.11)$$

Từ ba phương trình trên, ta thu được:

$$(I_C + m_W L_W^2) \ddot{q}_C - m_T g L_T \sin q_C = Q_j \quad (2.12)$$

Ta xem xét lực tác dụng tạo ra từ động cơ gắn với bánh đà, từ đó, phương trình trên trở thành:

$$I_T \ddot{q}_C - m_T g L_T \sin q_C = T_M \quad (2.13)$$

Khi thêm lực ma sát nghỉ vào các phương trình xét lực phía trên, ta thu được:

$$\ddot{q}_C = \frac{m_T g L_T \sin q_C - C_{RC} \dot{q}_C + C_{RW} \dot{q}_W - T_M}{I_C + m_W L_W^2} \quad (2.14)$$

Áp dụng định luật II Newton vào chuyển động xoay trong hệ con lắc ngược, ta xem xét các lực tác dụng trong hệ như sau:

$$\overrightarrow{M_F} + \overrightarrow{M_{G_W}} + \overrightarrow{M_{G_C}} = I \vec{\varsigma} \quad (2.15)$$

Trong đó $\overrightarrow{M_F}$ là mômen của lực F tạo ra từ động cơ vào các lực ma sát, $\overrightarrow{M_{G_W}}$ & $\overrightarrow{M_{G_C}}$ tương ứng với mômen của trọng lực tác dụng lên thân con lắc và bánh xe quán tính. ς là gia tốc của hệ và I là mômen quán tính. Các phần tử có thể được viết thành:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{M_F} &= \vec{R} \times \vec{F} \\ \overrightarrow{M_{G_W}} &= \vec{L_W} \times \vec{G_W} \\ \overrightarrow{M_{G_C}} &= \vec{L_C} \times \vec{G_C} \end{aligned} \quad (2.16)$$

Với R là bán kính của bánh xe quán tính và các tham số khác được đề cập trong bảng tham số ở phần trên. Ta có thể tính toán được mômen lực F tạo ra từ động cơ trong hệ khi xét phương trình dưới dạng:

$$-T_M + G_W L_W \sin q_W + G_C L_C \sin q_C = \ddot{q}_C I \quad (2.17)$$

Để xác định được phương trình biểu diễn chuyển động của bánh đà, ta cần xác định thông qua phương trình gia tốc của hệ:

$$\vec{\varsigma}_{rel} = \vec{\varsigma}_{abs} + \vec{\varsigma}_{trans} \quad (2.18)$$

Cùng với mômen lực, ta xác định được:

$$\varsigma_{rel} = \frac{T_M - M_{f_{r_W}}}{I_W} - \frac{M_{G_W} + M_{G_C} - T_M + M_{f_{r_W}} - M_{f_{r_C}}}{I_C + m_W L_W^2} \quad (2.19)$$

Ta đạo hàm phương trình chuyển động của bánh xe:

$$\ddot{q}_W = \frac{-C_{RC} \dot{q}_C (I_C + I_W + m_W L_W^2)}{I_W (I_C + m_W L_W^2)} - \frac{g (m_C L_C + m_W L_W) \sin q_C - C_{RC} \dot{q}_C}{I_C + m_W L_W^2} \quad (2.20)$$

2.1.4. Kết quả mô hình hóa toán học.

Từ phương trình tổng hợp lực ta phân tích được

$$(I_w + m_w L_w^2) \ddot{q}_c + C_{rc} \dot{q}_c - C_w \dot{q}_w - g(m_c L_c + m_w L_w) \sin q_c = -\tau_m \quad (2.21)$$

$$\frac{I_w (I_c + m_w L_w^2)}{I_c + I_w + m_w L_w^2} \ddot{q}_w - \frac{I_w C_{rc}}{I_c + I_w + m_w L_w^2} \dot{q}_c + \frac{I_w (m_c L_c + m_w L_w) \sin q_c}{I_c + I_w + m_w L_w^2} = \tau_m \quad (2.22)$$

$$I_w (I_c + m_w L_w^2) \ddot{q}_w - I_w C_{rc} \dot{q}_c + (I_c + I_w + m_w L_w^2) m_w L_w^2 \dots \\ \dots + I_w g (m_c L_c + m_w L_w) \sin q_c = (I_c + I_w + m_w L_w^2) \tau_m \quad (2.23)$$

Từ hai phương trình trên, ta rút gọn:

$$A \ddot{q}_c + C_{rc} \dot{q}_c - C_{rw} \dot{q}_w - gB = -\tau_m \\ \frac{I_w A}{I_w + A} \ddot{q}_w - \frac{I_w C_{rc}}{I_w + A} \dot{q}_c + C_{rw} \dot{q}_w + \frac{I_w g B}{I_w + A} = \tau_m \quad (2.24)$$

$$A = I_c + m_w L_w^2 \\ B = (m_c L_c + m_w L_w) \sin q_c \quad (2.25)$$

Từ đây ta đã tìm được mô hình hóa toán học cho hệ thống con lắc ngược là phương trình biểu diễn động lực học sau:

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G} = \boldsymbol{\tau} \quad (2.26)$$

Trong đó: $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ là ma trận khối lượng

$\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ là ma trận Coriolis

$\mathbf{G}(\mathbf{q})$ là ma trận thế năng trọng trường

$\boldsymbol{\tau}$ là vectơ lực/mô men suy rộng

Với:

$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} \ddot{q}_c \\ \ddot{q}_w \end{bmatrix} + \mathbf{C} \begin{bmatrix} \dot{q}_c \\ \dot{q}_w \end{bmatrix} + \mathbf{G} = \begin{bmatrix} -\tau_m \\ \tau_m \end{bmatrix} \\ \mathbf{M} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & \frac{I_w A}{I_w + A} \end{bmatrix}; \mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_{rc} & -C_{rw} \\ \frac{I_w C_{rc}}{I_w + A} & C_{rw} \end{bmatrix}; \mathbf{G} = \begin{bmatrix} -gB \\ \frac{I_w g B}{I_w + A} \end{bmatrix} \quad (2.27)$$

Hay có thể viết dưới dạng rút gọn hơn:

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= \begin{bmatrix} I_T & 0 \\ 0 & I_W I_T \end{bmatrix}; \mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_{RC} & -C_{RW} \\ -I_W C_{RC} & C_{RW} (I_T + I_W) \end{bmatrix} \\ \mathbf{G} &= \begin{bmatrix} L_C m_T g \sin q_C \\ -I_W L_C m_T g \sin q_C \end{bmatrix}; \boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} -\tau_M \\ -\tau_M (I_T + I_W) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.28)$$

Các ma trận trên được truyền vào mô hình Matlab/Simulink ở khối phương trình động lực học để phục vụ bài toán xây dựng hệ điều khiển cho hệ con lắc ngược.

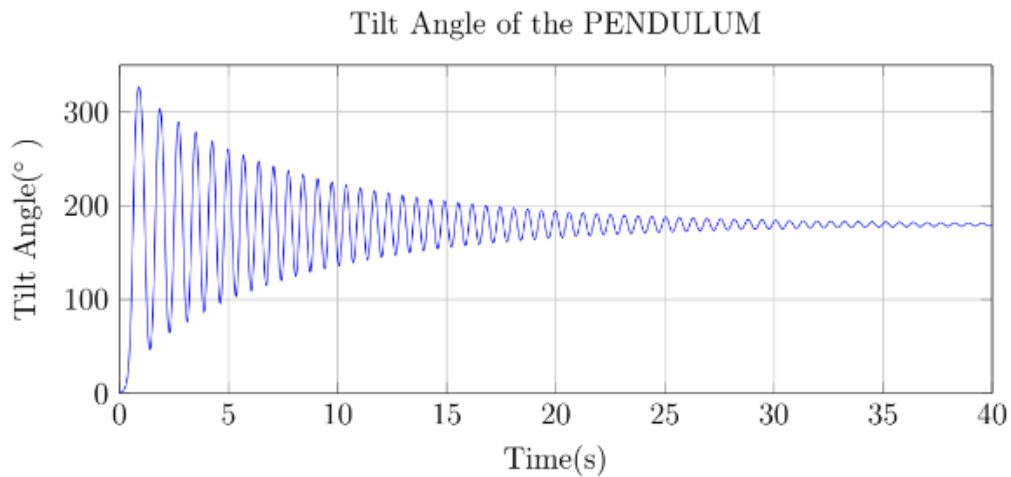
2.2. Xác định bài toán điều khiển PID

2.2.1. Xây dựng hệ điều khiển PID

Xét hệ thống khi không có lực tác dụng, hệ sẽ trở thành:

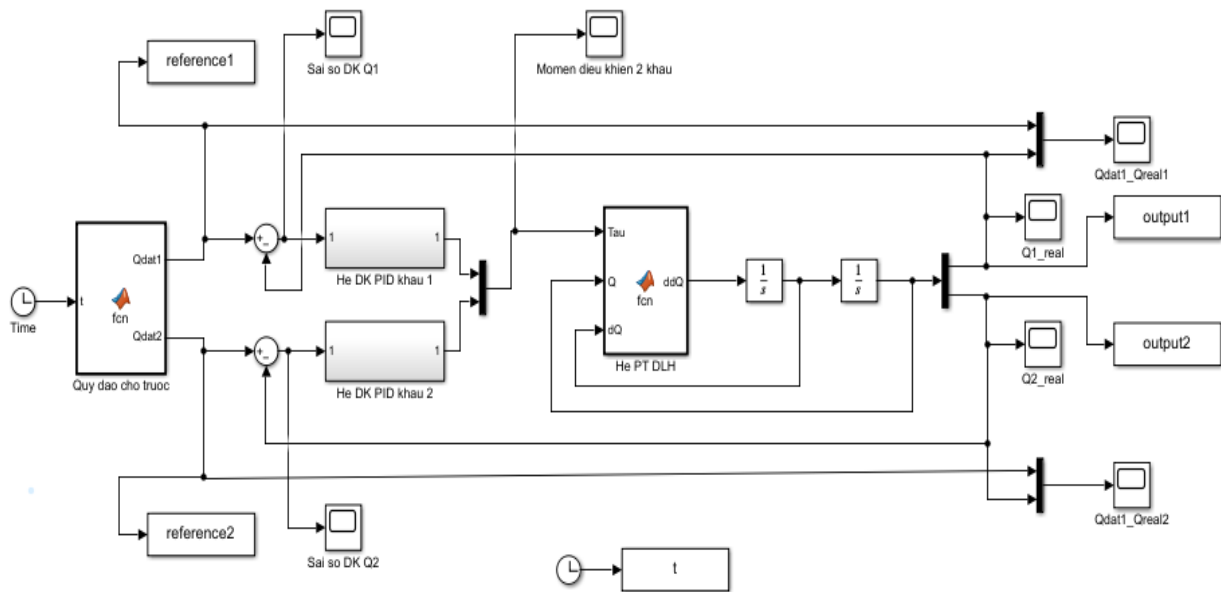
$$\begin{aligned} \ddot{q}_C &= \frac{m_T g L_T \sin q_C - C_{RC} \dot{q}_C}{I_C + m_W L_W^2} \\ \ddot{q}_W &= 0 \end{aligned} \quad (2.29)$$

Ta truyền các giá trị đầu vào ban đầu của hệ thống là: $q_C(0) = 0, \dot{q}_C(0) = 0, q_W(0) = \frac{\pi}{10}, \dot{q}_W(0) = 0$. Ta xem xét hành vi của hệ khi không áp dụng bộ điều khiển như sau, con lắc dao động giảm dần xung quanh vị trí cân bằng trong một khoảng thời gian dài, hành vi của hệ biểu diễn dưới đây không có sự tác động của các ngoại lực.



Hình 2.1. Hành vi của con lắc khi không có ngoại lực.

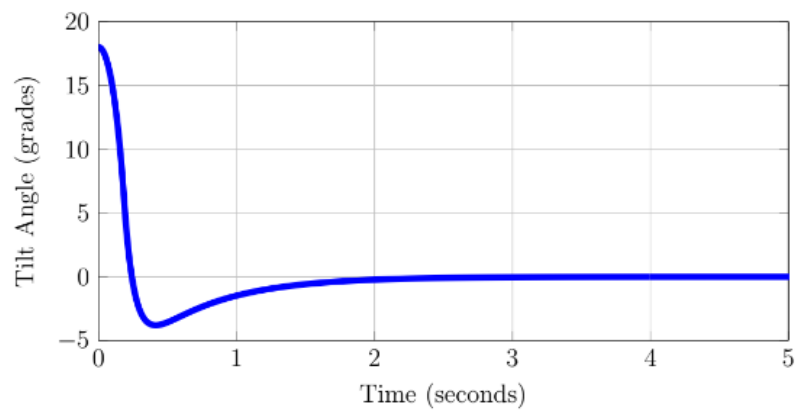
Ta sẽ xây dựng một bộ điều khiển PID với đầu vào của hệ thống là giá trị góc lệch mong muốn của con lắc ở vị trí cân bằng, hệ điều khiển PID sẽ sử dụng phương trình động lực học để tính toán lực của động cần thiết tác dụng lên bánh đà để khiến cho con lắc di chuyển đến vị trí cân bằng trong thời gian ngắn nhất và giữ nguyên trạng thái ổn định được lâu nhất. Mô hình Matlab/Simulink của hệ con lắc được biểu diễn dưới đây. Các file code chương trình điều khiển PID và Matlab được đính kèm trong thư mục ‘Code’ trong folder kết quả quá trình thực hiện đồ án.



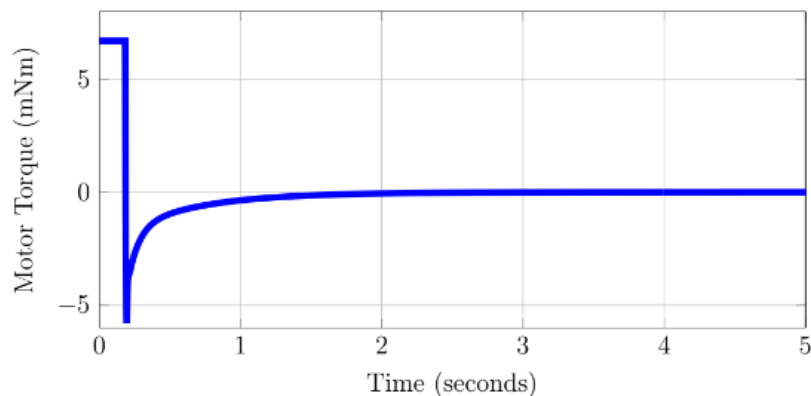
Hình 2.2. Sơ đồ simulink hệ thống điều khiển con lắc ngược.

2.2.2. Kết quả mô phỏng của hệ điều khiển PID

Ta xác định được kết quả khảo sát hành vi của con lắc ngược với bộ thông số điều khiển của hệ PID là $K_p = 415, K_I = 367, K_D = 226$. Các đồ thị dưới đây biểu diễn giá trị góc lệch của con lắc với vị trí cân bằng và lực của động cơ để điều khiển cân bằng con lắc.

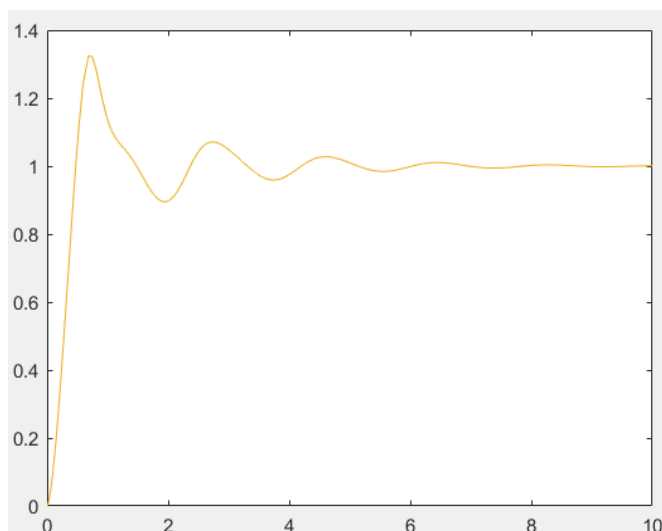


Hình 2.3. Góc lệch của con lắc khi áp dụng bộ điều khiển PID.

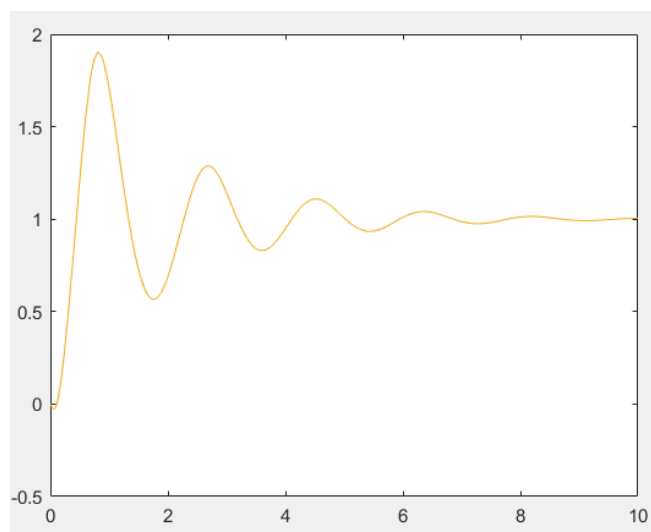


Hình 2.4. Khảo sát mômen lực khi áp dụng bộ điều khiển PID.

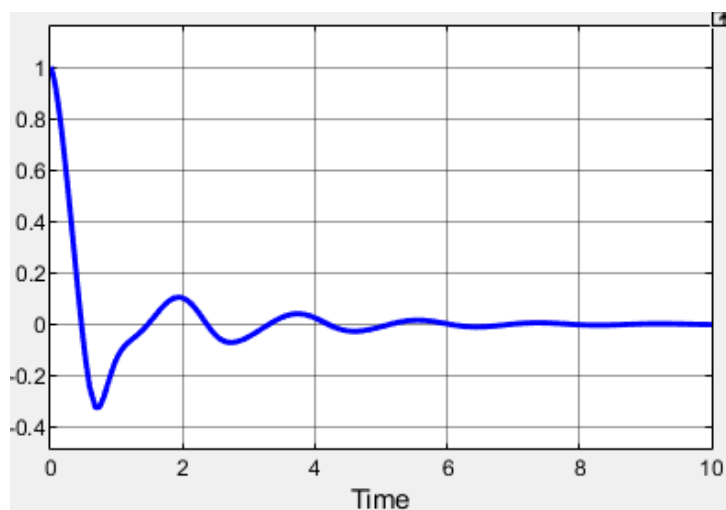
Biểu diễn kết quả điều khiển bộ PID với giá trị bộ số là: 85.7819 12.1829 39.8856



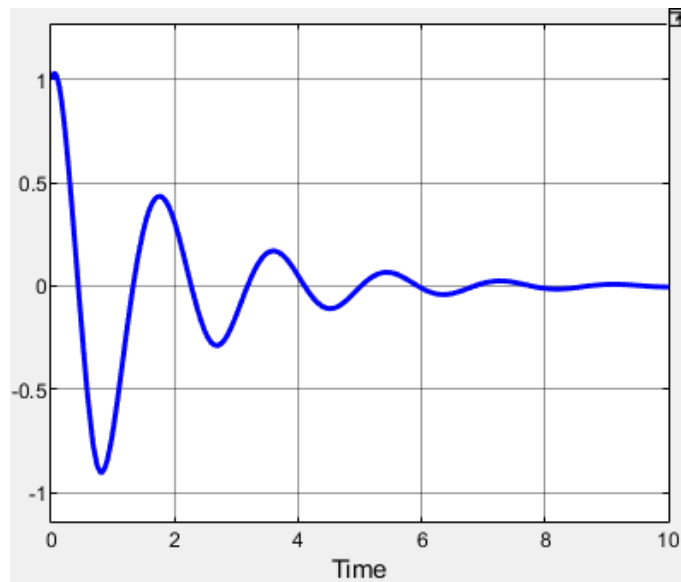
Hình 2.5. Quỹ đạo điều khiển góc con lắc q_c



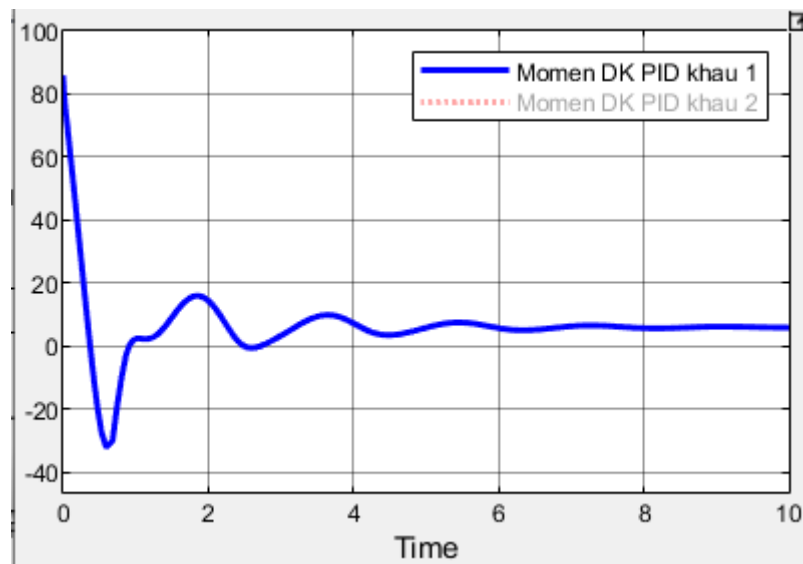
Hình 2.6. Quỹ đạo điều khiển góc xoay bánh đà q_w



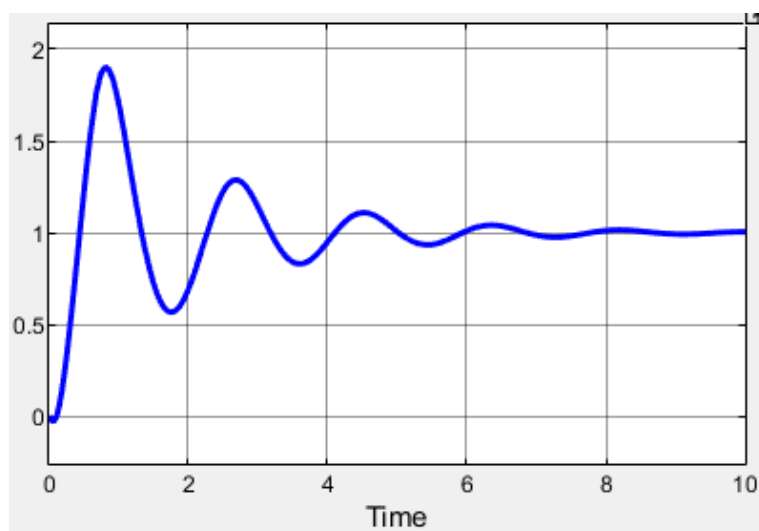
Hình 2.7. Quỹ đạo sai số điều khiển góc con lắc q_c



Hình 2.8. Quỹ đạo sai số điều khiển góc con lắc q_w



Hình 2.9. Khảo sát momen lực của motor tác dụng trên con lắc.



Hình 2.10. Quỹ đạo xoay của bánh đà q_w

2.3. Xác định bài toán điều khiển LQR

2.3.1. Xây dựng hệ điều khiển LQR

Xây dựng không gian trạng thái của hệ biểu diễn trạng thái thứ N của phương trình đạo hàm trạng thái động lực học của hệ dưới dạng:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) &= C(t)x(t) + D(t)u(t) \end{aligned} \quad (2.30)$$

Trong đó: $x(t) \in \mathbb{R}$ là vector trạng thái, là đầu vào hay giá trị điều khiển của hệ thống.

$y(t)$ là giá trị đầu ra của hệ.

A là một ma trận $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ biểu diễn động lực học của hệ thống.

B là một ma trận đầu vào $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$

C là ma trận đầu ra $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$

D là ma trận phản hồi $D \in \mathbb{R}^{p \times m}$

Để xác định biểu diễn trong không gian trạng thái, ta xét góc q rất nhỏ do đó $\sin(q) = q$

Ta tính toán được các ma trận của hệ điều khiển LQR như sau:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{g(m_c L_c + m_w L_w)}{I_c + m_w L_w^2} & \frac{-C_{RC}}{I_c + m_w L_w^2} & \frac{C_{RW}}{I_c + m_w L_w^2} \\ -\frac{g(m_c L_c + m_w L_w)}{I_c + m_w L_w^2} & \frac{C_{RC}}{I_c + m_w L_w^2} & \frac{-C_{RW}(I_w + I_c + m_w L_w^2)}{I_w(I_c + m_w L_w^2)} \end{bmatrix} \quad (2.31)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{-K_M}{I_c + m_w L_w^2} \\ \frac{-K_M(I_w + I_c + m_w L_w^2)}{I_w(I_c + m_w L_w^2)} \end{bmatrix} \quad (2.32)$$

$$C = [1 \quad 1 \quad 1] \quad (2.33)$$

Trạng thái của hệ được biểu diễn bởi $(q_c, \dot{q}_c, \dot{q}_w)$ lần lượt là giá trị góc lệch của thân con lắc, vận tốc góc của con lắc và vận tốc góc của motor. Giá trị đầu vào $u(t)$ là giá trị

điều khiển cho motor trong hệ, để đơn giản hóa bài toán, ta xét trường hợp $D=0$. Thực hiện biến đổi Laplace ta với phương trình trên ta được:

$$\begin{aligned} sX(s) &= AX(s) + BU(s) \\ Y(s) &= CX(s) \end{aligned} \quad (2.34)$$

$$\begin{aligned} (sI_3 - A)X(s) &= BU(s) \\ Y(s) &= CX(s) \end{aligned} \quad (2.35)$$

Kết hợp hai phương trình trên ta được:

$$Y(s) = (sI_3 - A)^{-1} BU(s) \quad (2.36)$$

Hàm truyền của hệ thống là:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI_3 - A)^{-1} B \quad (2.37)$$

2.3.2. Kết quả mô phỏng của hệ điều khiển LQR

Kết quả tính toán các ma trận như sau:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 83.29 & -0.58 & 0.002 \\ -83.29 & 0.58 & 0.002 \end{bmatrix} \quad (2.38)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 11.36 \\ 109.4 \end{bmatrix} \quad (2.39)$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.40)$$

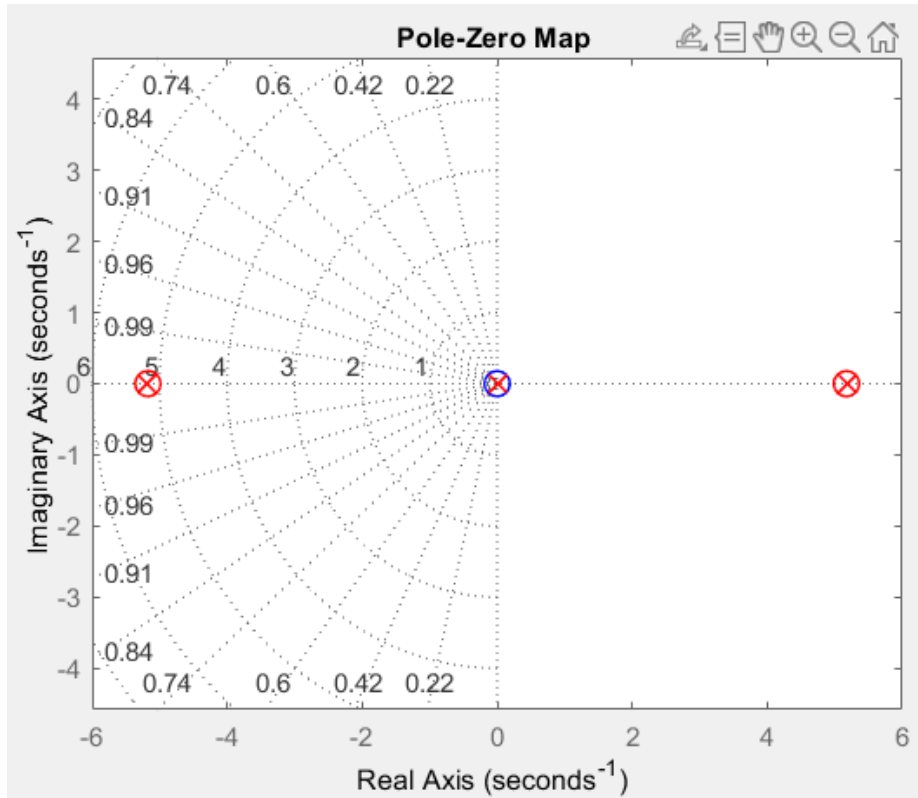
$$D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.41)$$

Kết quả tính hàm truyền của hệ thống:

$$q_c = \frac{-0.5119}{s^2 - 8.882e - 16s - 83.20} \quad (2.42)$$

$$\dot{q}_c = \frac{-0.5119s}{s^2 - 8.882e - 16s - 83.29} \quad (2.43)$$

$$\dot{q}_w = \frac{109.4s^2 - 2929}{s^3 - 8.882e - 16s^2 - 83.29s} \quad (2.44)$$



Hình 2.11. Kết quả mô phỏng hệ điều khiển LQR trên không gian trạng thái.

Chương trình code cho hệ điều khiển LQR được đặt trong thư mục ‘Code’ – ‘LQR’ trong folder chứa quá trình thực hiện đồ án.

Kết quả video thực hiện điều khiển cân bằng con lắc ngược trên mô hình thực một mặt CUBLI được biểu diễn trong folder ‘Video thực nghiệm’.

CHƯƠNG 3: THUẬT TOÁN TỐI ƯU SÓI XÁM

Thuật toán tối ưu Sói Xám – Gray Wolf Optimization

3.1. Giới thiệu chung về GWO

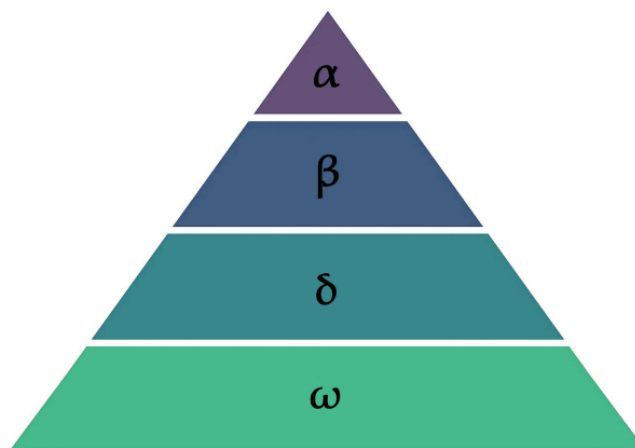
3.1.1. Tổng quan

Thuật toán tối ưu Sói Xám – Gray Wolf Optimization Algorithms là một thuật toán thông minh tối ưu bầy đàn được phát triển bởi Mirjalili và các cộng sự vào năm 2014. Thuật toán được xây dựng phỏng theo thứ bậc xã hội trong đàn sói xám và tập tính săn mồi của chúng.

Thuật toán tối ưu Gray Wolf dựa trên tổ chức của đàn sói về thứ bậc xã hội trong đàn và cách đàn sói phân cấp về nhiệm vụ của chúng theo thứ bậc trong hoạt động săn mồi. Trước tiên, ta cần có một số hiểu biết cơ bản về loài sói xám. Sói xám là loài lớn nhất trong họ Canidae thuộc giống chó, chúng là sinh vật có khả năng thích ứng với điều kiện môi trường sống khắc nghiệt và có hoạt động sống theo bầy đàn một cách hiệu quả.

3.1.2. Cấu trúc thứ bậc trong đàn sói

Một đàn sói có số lượng từ 5 đến 12 thành viên. Trong đàn, những con sói được phân chia thành các cấp bậc từ cao đến thấp: Alpha -> Beta -> Delta -> Omega. Đàn sói có hoạt động sinh hoạt dựa trên hệ thống thứ bậc xã hội trên, áp dụng chặt chẽ từ hoạt động canh gác bảo vệ đàn, đến tìm kiếm và săn mồi, hay thứ tự con nào được ăn trước khi săn được mồi, và quyền lực trong đàn. Thứ bậc và số lượng sói trong đàn được thể hiện trong hình sau:



Hình 3.1. Phân bố thứ bậc xã hội trong đàn sói.

Trong đàn, Alpha là con đầu đàn, có khả năng dẫn dắt đàn trong cuộc săn vì vậy nó có đủ khả năng về thể lực và trí tuệ để dẫn dắt và thống trị các con sói khác, và vì vậy, nó cũng có quyền lực lớn nhất trong đàn. Con sói đầu đàn là con khỏe mạnh nhất và tinh ranh nhất. Trong đàn thường sẽ có 1 con đực hoặc 1 con cái đảm nhận vị trí đầu đàn dẫn dắt các con sói còn lại. con sói này có nhiệm vụ chọn địa bàn hoạt động của đàn, dẫn đầu cuộc săn, bảo vệ đàn, giải quyết mâu thuẫn trong đàn,...

Tiếp theo, Beta và Delta là những con sói khác cũng đủ sức khỏe để khẳng định vị trí của mình trong đàn, những con sói này đứng sau con đầu đàn Alpha, làm nhiệm vụ tìm kiếm, săn mồi, canh gác, chăm sóc con sói yếu hơn, là những con ở vị trí tiếp theo kế nhiệm thay thế nếu mất con đầu đàn Alpha.

Cuối cùng, Omega là những con sói yếu nhất, những con sói già không đủ thể lực hay những con sói con chưa thể làm nhiệm vụ săn mồi, có quyền lực thấp nhất trong đàn, phải phụ thuộc vào các con sói khác, được ăn sau cùng khi cả đàn đã ăn xong. Vậy, trong thuật toán GWO, ω là những thành phần còn lại trong đàn không tối ưu, sẽ cập nhật sau từng vòng lặp để xác định vị trí mới.

3.1.3. Quá trình săn mồi của đàn sói

Quá trình săn mồi của đàn sói có các bước như sau:

Tìm kiếm con mồi: Đàn sói chia nhau ra, đi khắp địa bàn chúng đang sống để tìm con mồi. Đàn sói thường chọn mục tiêu là những con mồi như hươu sừng tấm, nai đuôi trắng, nai sừng... những con mồi này thường to lớn để có lượng thịt nhiều đủ nuôi sống đàn sói và có đặc tính hiền hòa, thường không chống trả lại quyết liệt khi đàn sói tấn công; nếu con mồi quá khỏe và chống trả quá quyết liệt, con đầu đàn sẽ hướng dẫn đàn bỏ con mồi và lựa chọn con khác yếu hơn, ít sức tự vệ hơn.

Theo dõi, tiếp cận, bao vây: Khi đã chọn được con mồi phù hợp, con sói sẽ báo cho đàn mình và cả đàn sẽ tiếp cận con mồi này. Hoạt động theo dõi sẽ kéo dài để lừa con mồi tách khỏi đàn của nó, và đi vào địa bàn hoạt động của sói.

Đuổi theo và quấy nhiễu: Con đầu đàn Alpha sẽ dẫn đàn và chỉ huy đàn sói của nó bao vây và tấn công con mồi. Khi đàn sói đã bao vây con mồi, những con trong đàn Beta và Delta sẽ lần lượt chia nhau đuổi và cắn con mồi để con mồi mệt mỏi, bị thương và không còn sức để chống trả.

Tấn công: Khi con mồi không còn sức chống trả, con sói đầu đàn sẽ là con làm nhiệm vụ tấn công dứt điểm để giết chết con mồi. Khi săn được con mồi, con đầu đàn Alpha cũng là con được ăn đầu tiên, sau khi con này ăn xong thì sẽ đến lượt những con khác theo thứ tự Beta đến Delta và cuối cùng là Omega.

3.2. Nội dung thuật toán

3.2.1. Tiến trình thuật toán.

Thuật toán GWO dựa trên hoạt động của đàn sói trong vai trò lãnh đạo đàn và tập tính săn mồi của đàn sói. Dựa trên các bước trong quá trình săn mồi của đàn sói, ta đặt các biến và tham số để mô tả lại quá trình này và xem xét quá trình săn mồi tối ưu nhất. Trong bài toán này, ta giả sử như kết quả mong muốn là con mồi đàn sói đang tấn công. Các biến cho kết quả tối ưu nhất, ta sẽ chọn ra 3 biến tương ứng với thứ bậc α , β và δ . Thuật toán GWO được xây dựng dựa trên hoạt động săn mồi của đàn sói như sau:

Tìm kiếm con mồi: Tương ứng với cách con đầu đàn chọn mục tiêu như đã nêu ở phần trên, trong GWO, ta đặt một biến để hiệu chỉnh đến kết quả mong muốn, ta đặt một biến

A với giá trị ngẫu nhiên biến đổi từ -1 đến 1 để các biến tìm kiếm có thể xác định được con mồi. Nếu giá trị của $|A| > 1$ ta xác định rằng con mồi này là con quá bé hoặc quá hung hãn, đàn sói cần thay đổi mục tiêu, chọn con mồi khác phù hợp hơn. Nếu $|A| \leq 1$, đàn sói cho rằng đây là con mồi tốt và bắt đầu cuộc săn.

Bao vây con mồi: Ta xây dựng một mô hình toán học tương ứng cho quá trình này như sau:

$$\vec{D} = \left| \vec{C} \cdot \vec{X}_p(t) - \vec{X}(t) \right| \quad (3.1)$$

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}_p(t) - \vec{A} \cdot \vec{D} \quad (3.2)$$

Trong đó: $\vec{D}$ là khoảng cách giữa sói và con mồi.

$\vec{X}_p$ là vector thể hiện vị trí của con mồi.

$\vec{X}$ là vector thể hiện vị trí của con sói.

$\vec{A}$ và $\vec{C}$ là các vector hệ số.

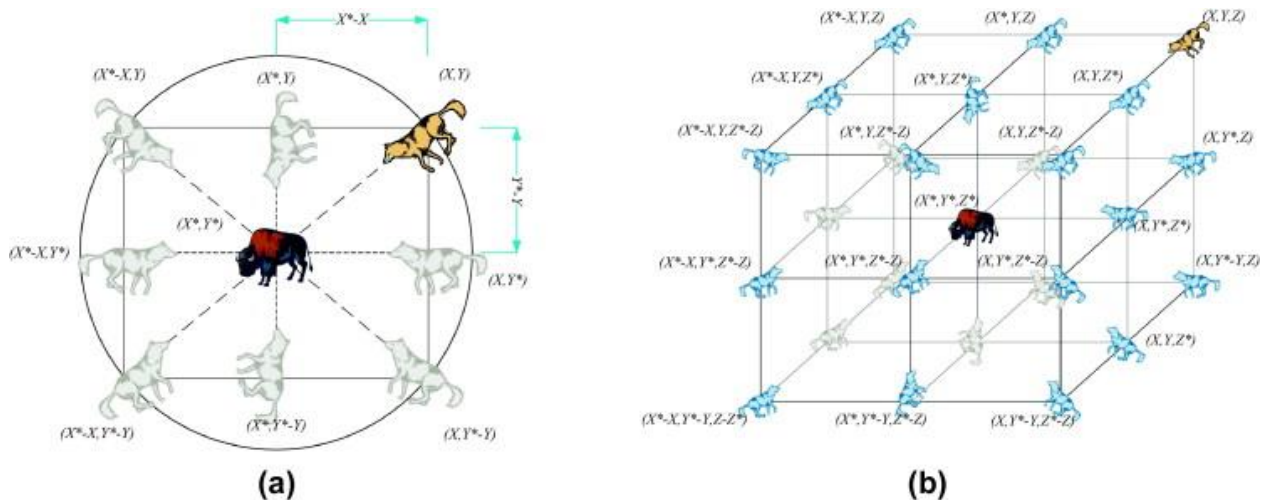
Các vector $\vec{A}$ và $\vec{C}$ được tính toán như sau:

$$\vec{A} = 2a \cdot \vec{r}_1 - \vec{a} \quad (3.3)$$

$$\vec{C} = 2\vec{r}_2 \quad (3.4)$$

Với a giảm một cách tuyến tính với giá trị từ 2 đến 0 sau mỗi lần tiếp cận, và $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ là các vector được lấy ngẫu nhiên trong khoảng $[0,1]$ để xác định bước tiếp theo các con sói sẽ có xu hướng tiến gần lại phía con mồi hơn.

Ta có thể biểu diễn được khoảng cách của sói so với con mồi một trong không gian dựa trên phương trình (2.1) và (2.2) trong hình sau:



Hình 3.2. Biểu diễn vector trong không gian 2 chiều (a) và 3 chiều (b)

Khi hiệu chỉnh hai vector $\vec{A}$ và $\vec{C}$, ta có thể tìm được vị trí xung quanh sói Alpha, ví dụ ở hình 2a. khi chỉnh $\vec{A} = (1, 0)$ và $\vec{C} = (1, 1)$, ta xác định được con sói ở vị trí $(X^* - X, Y^*)$. Các con sói xung quanh có thể tiếp cận đến gần con môi bằng cách thay đổi giá trị $\vec{r}_1, \vec{r}_2$

Săn mồi: Con đầu đàn Alpha là con dẫn đầu cuộc săn, có sự tham gia của các con sói Beta, Delta và Omega. Trong thuật toán GWO, ta không biết vị trí chính xác của con mồi ở đâu, nên ta có giả thiết rằng vị trí tối ưu nhất của con sói Alpha sẽ là vị trí sát với con mồi nhất, tương đương với ước lượng vị trí con mồi theo sói Alpha, tương ứng với giá trị biến cho kết quả tối ưu nhất của bài toán; hai giá trị tối ưu thứ 2 và thứ 3 tương ứng với Beta và Delta, hai con sói khác tiếp cận mục tiêu gần hơn tiếp theo so với đàn. Do đó, ta lưu ba kết quả tối ưu nhất lại và đặt chúng vào để xem xét tất cả các biến tìm kiếm (cả các biến khác ngoài ba biến đã lưu – Omega), để xác định và cập nhật vị trí của các con sói trong đàn dựa vào ba con đứng đầu.

Ta có các phương trình sau để xác định vị trí của các con sói trong đàn và cập nhật vị trí của chúng sau một lượt tiếp cận con mồi.

$$\vec{D}_\alpha = |\vec{C}_1 \cdot \vec{X}_\alpha - \vec{X}|, \vec{D}_\beta = |\vec{C}_2 \cdot \vec{X}_\beta - \vec{X}|, \vec{D}_\delta = |\vec{C}_3 \cdot \vec{X}_\delta - \vec{X}| \quad (3.5)$$

$$\vec{X}_1 = \vec{X}_\alpha - \vec{A}_1 \cdot \vec{D}_\alpha, \vec{X}_2 = \vec{X}_\beta - \vec{A}_2 \cdot \vec{D}_\beta, \vec{X}_3 = \vec{X}_\delta - \vec{A}_3 \cdot \vec{D}_\delta \quad (3.6)$$

$$\vec{X}(t+1) = \frac{\vec{X}_1 + \vec{X}_2 + \vec{X}_3}{3} \quad (3.7)$$

Với $\vec{D}_\alpha, \vec{D}_\beta, \vec{D}_\delta$ là khoảng cách tương ứng của ba con sói α, β và δ đến con mồi.

$\vec{X}_\alpha, \vec{X}_\beta, \vec{X}_\delta, \vec{X}$ lần lượt là vector thể hiện vị trí của ba con sói dẫn đầu và vị trí ước tính của con mồi

$\vec{X}_1, \vec{X}_2, \vec{X}_3, \vec{X}(t+1)$ lần lượt là vector thể hiện vị trí của một con sói nào đó trong đàn so với 3 con sói α, β và δ và vị trí con mồi xét ở lần tiếp theo tiếp cận.

Ta có phương trình (2.7) vì xu hướng của con mồi sẽ chạy trốn khỏi bầy sói, con mồi sẽ tránh xa hết mức có thể 3 con sói tiến gần nó nhất, nên vị trí của con mồi ở lần tiếp sẽ được quy ước là đoạn trung bình so với vị trí 3 con sói α, β và δ . Ta sử dụng vị trí này để tính vị trí đàn sói ở lần truy đuổi tiếp theo.

Thuật toán sẽ tạo các giá trị random đặt vào vị trí của các con sói, từ các giá trị random này chọn ra ba giá trị tối ưu nhất để gán cho ba con α, β và δ ; từ ba giá trị này ta tính ra một giá trị trung bình $\vec{X}(t+1)$ để tính lại các vị trí của tất cả các con trong đàn cho vòng lặp sau và lại chọn lại ba con đầu đàn mới, quá trình trên lặp lại cho đến khi hết điều kiện

The estimated position of the prey

G_α

$C1$ $a1$

R

D_α

G_β

$C2$ $a2$

D_β

G_δ

$a3$ $C3$

D_δ

G_ω or other wolves

Move

3.2.2. Lưu đồ thuật toán

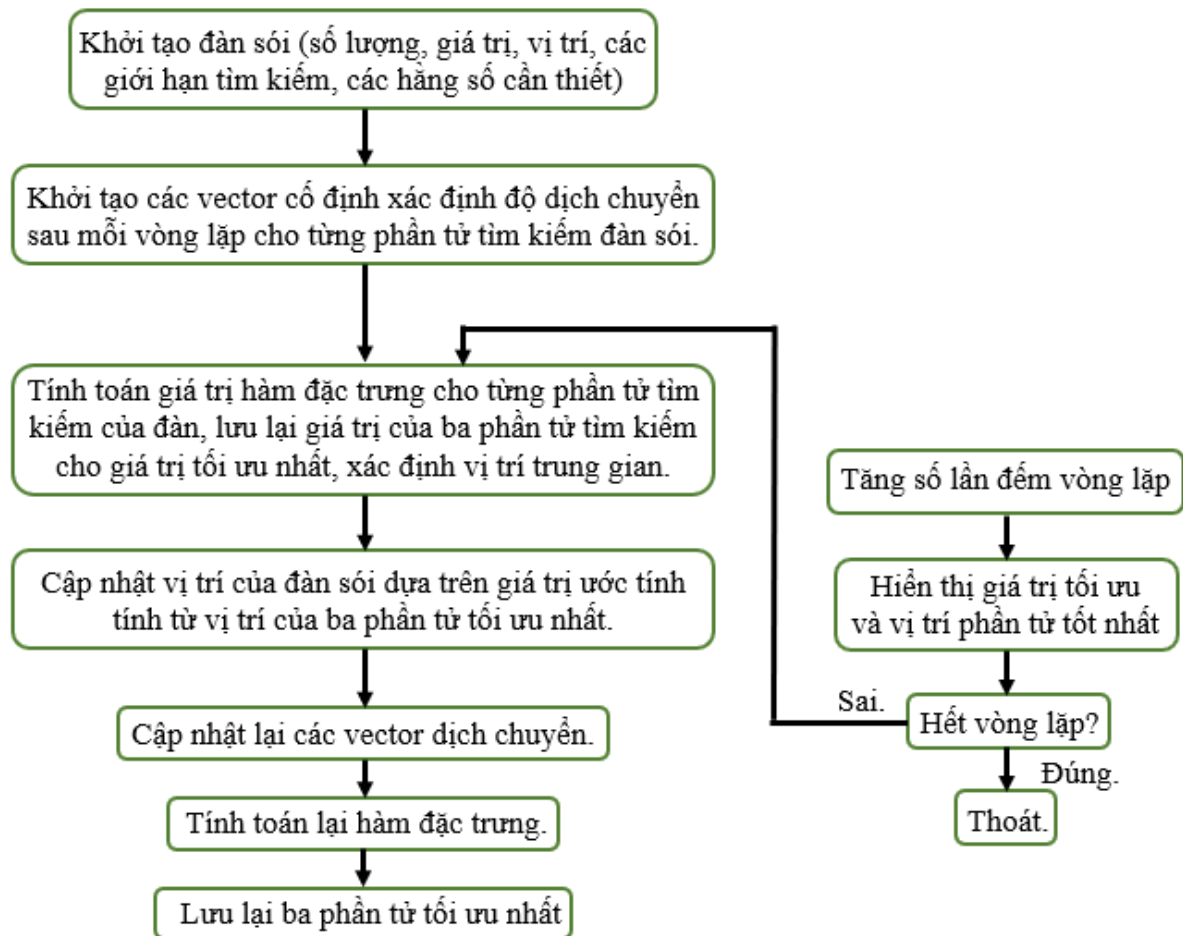
Bước 1: Khởi tạo giá trị cho đàn. Số lượng thành viên đàn n và random giá trị vị trí ban đầu của các thành viên: $X_i : i(1, 2, 3...n)$ và khoảng tìm kiếm

Bước 3: Chọn ra ba giá trị vị trí tối ưu nhất α , β và δ với $\overrightarrow{X_\alpha}, \overrightarrow{X_\beta}, \overrightarrow{X_\delta}$ lần lượt là ba vị trí cho kết quả tối ưu nhất.

Bước 5: Cập nhật lại giá trị $\vec{a}$, $\vec{A}$ và $\vec{C}$

28

Bước 7: Tăng biến đếm vòng lặp, kiểm tra điều kiện lặp và kết quả tìm được, nếu vẫn thoả mãn điều kiện lặp thì quay lại; nếu không thì phá vòng lặp và trả kết quả cuối cùng của α



Hình 3.4. Lưu đồ thuật toán GWO.

3.3. Tối ưu hóa thông số điều khiển bằng GWO

3.3.1. Xây dựng bài toán với hệ điều khiển PID.

Ta khởi tạo một tập gồm 20 phần tử tìm kiếm, tập này gồm các giá trị ban đầu của các phần tử tìm kiếm và các hằng số, vector tương ứng biểu diễn cho các phần tử này. Ta thiết lập số vòng lặp của bài toán là 50 vòng. Ta cần tìm một bộ thông số PID là một vector có ba phần tử $[K_p \ K_I \ K_D]$, vậy số chiều của phần tử tìm kiếm là 3, ta thiết lập giới hạn trên và giới hạn dưới cho các phần tử tìm kiếm lần lượt là 0.1 và 100. Thiết lập xong một số hằng số cần thiết phục vụ bài toán. Ta thực hiện chạy chương trình khởi tạo các vector và hằng số ngẫu nhiên cho bài 'initialization'. Ta trích dẫn một đầu ra từ mô hình Matlab/Simulink đã xây dựng cho hệ điều khiển PID ở trên để đưa vào hàm đặc trưng.

Hàm đặc trưng của bài toán GWO được viết lại sao cho nó phục vụ được yêu cầu tìm được giá trị nhỏ nhất của hàm sai số góc lệch thân con lắc. Hàm đặc trưng hay được đặt là costFunc trong folder Matlab nhận lấy một hàm giá trị sai số 'reference' từ mô hình Simulink và tính toán thay số tất cả các giá trị của phần tử tìm kiếm vào đó, và lưu lại ba phần tử cho ra giá trị tối ưu nhất của mỗi vòng lặp. Giá trị của ba phần tử này sẽ được dùng

để tính vị trí trung bình tiếp theo làm thước đo cho độ dịch chuyển ở bước tiếp theo của vòng lặp tới. Tương tự như vậy, hàm lại tiếp tục tính lại các giá trị của đàn sỏi trong lần tiếp theo và thay vào để tìm giá trị tối ưu và phần tử cho giá trị đó. Khi hết số lần lặp, hàm runGWO sẽ ngừng và trả về giá trị tối ưu cuối cùng của chương trình.

Bảng 2. Các giá trị khởi tạo cho bài toán tối ưu GWO.

Thông số thuật toán GWO	Giá trị
Số vòng lặp thực hiện	50
Số phần tử tìm kiếm	20
Giới hạn tìm kiếm dưới	[0.1 0.1 0.1]
Giới hạn tìm kiếm trên	[100 100 100]

3.3.2. Kết quả tối ưu thông số bằng GWO.

Giá trị bộ số cho kết quả tối ưu nhất tìm được bằng GWO là:

$$77.2913 \quad 16.8036 \quad 6.51953$$

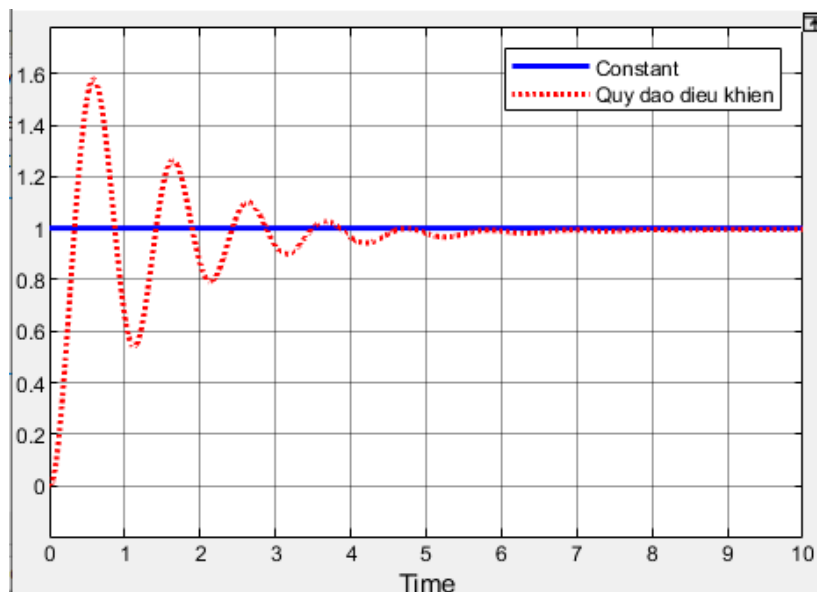
Ta truyền các giá trị đầu vào ban đầu của hệ thống là:

$$q_C(0) = 0, \dot{q}_C(0) = 0, q_W(0) = \frac{\pi}{10}, \dot{q}_C(0) = 0.$$

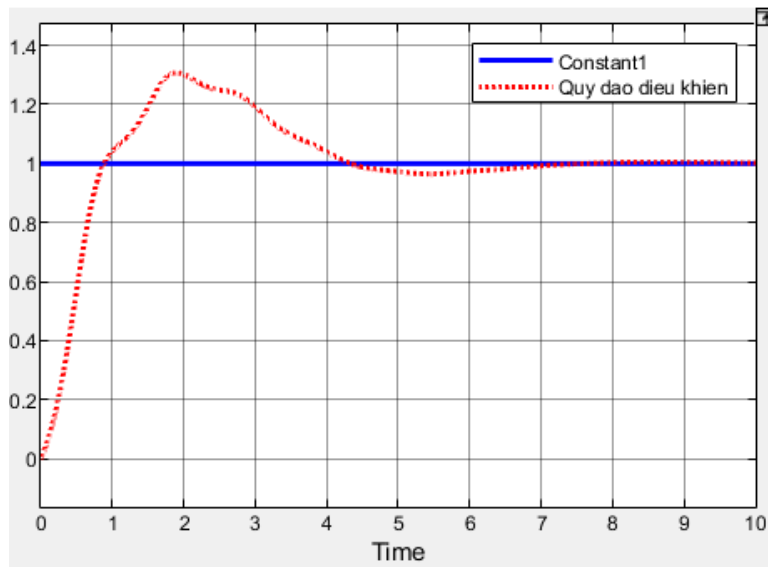
Giá trị mong muốn của vị trí cân bằng là:

$$q_C(\infty) = 1, \dot{q}_C(\infty) = 0, q_W(\infty) = 1, \dot{q}_C(\infty) = 0.$$

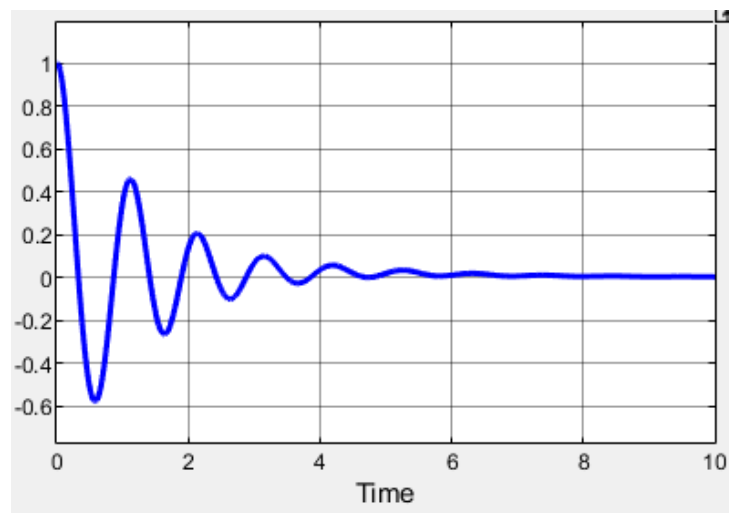
Biểu diễn kết quả giá trị góc lệch của con lắc, góc xoay của bánh đà và momen xoắn của động cơ được trình bày dưới đây:



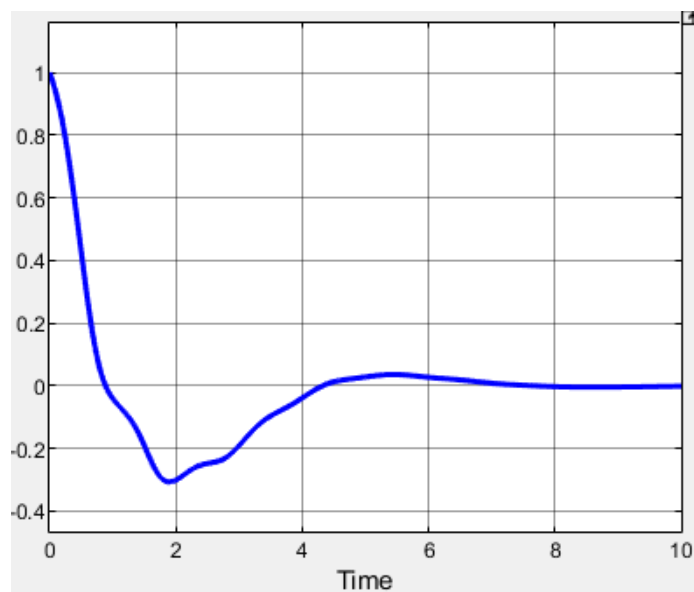
Hình 3.5. Quỹ đạo điều khiển góc con lắc q_C



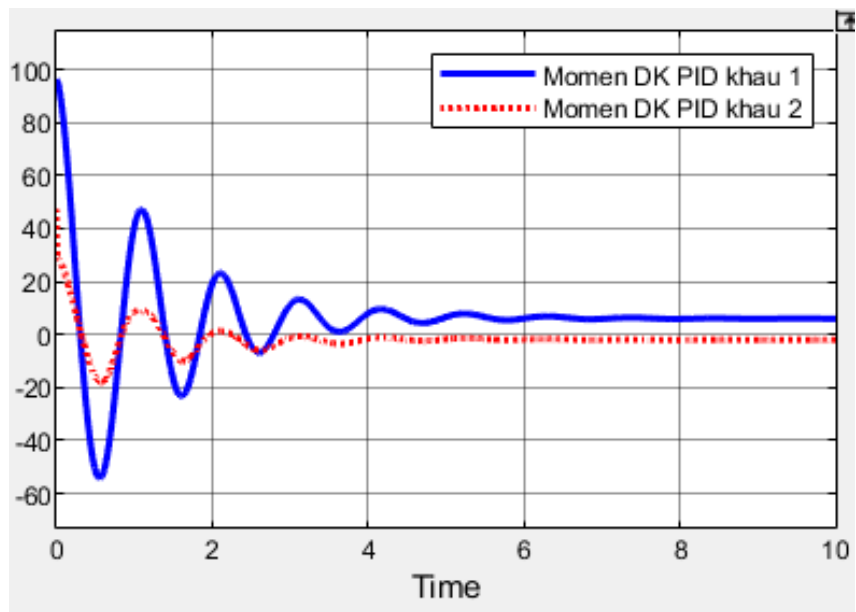
Hình 3.6. Quỹ đạo điều khiển góc xoay bánh đà q_w



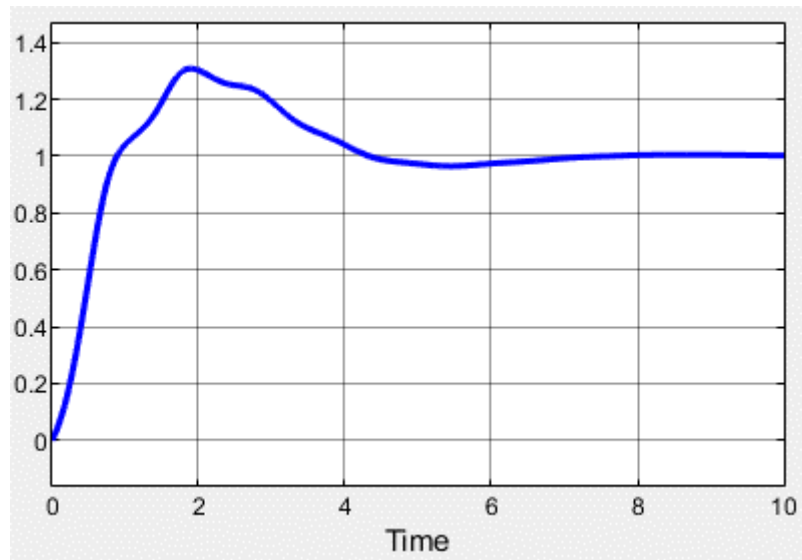
Hình 3.7. Quỹ đạo sai số điều khiển góc con lắc q_c



Hình 3.8. Quỹ đạo sai số điều khiển góc con lắc q_w



Hình 3.9. Quỹ momen tác dụng lên con lắc



Hình 3.10. Quỹ đạo xoay của bánh đà q_w

CHƯƠNG 4: THUẬT TOÁN TỐI ƯU ĐÀN KIẾN

Thuật toán tối ưu Đàn Kiến – Ant Colony Optimization

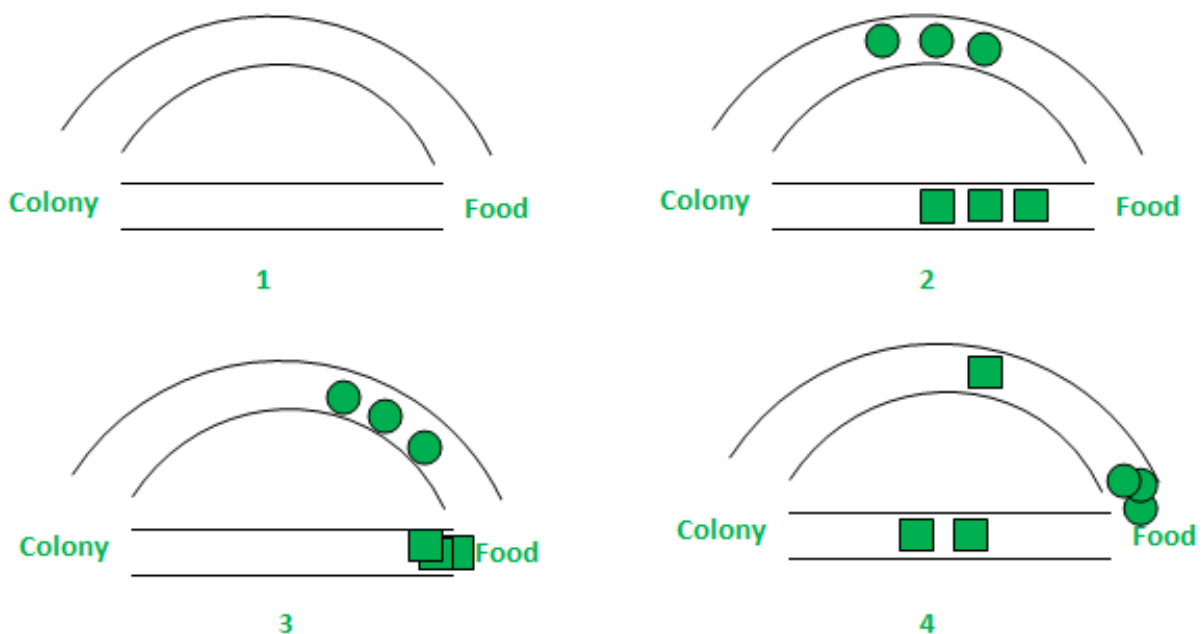
4.1. Giới thiệu chung về ACO

4.1.1. Tổng quan

Thuật toán đàn kiến là một thuật toán tối ưu dựa vào sự lựa chọn xác suất của nhiều search agents. Thuật toán đàn kiến lấy ý tưởng từ hoạt động của đàn kiến trong quá trình giao tiếp với nhau và tìm kiếm nguồn thức ăn, chúng sử dụng pheromones để thực hiện ghi lại dấu vết trên đường đi của chúng như một cách đánh dấu để tìm đường về tổ của mình, cũng như một cách để thông báo cho các thành viên khác trong đàn dấu vết của mình để các con kiến khác đi theo đến nguồn thức ăn theo nó. Pheromone của loài kiến là một hợp chất hóa học đặc trưng có khả năng bay hơi theo thời gian, kiến thường có xu hướng chọn con đường nào có nhiều lượng pheromones hơn để đi khi thám thính môi trường và phát hiện con đường mới để dẫn đến nguồn thức ăn.

4.1.2. Cách thức hoạt động trong đàn kiến

Giả sử khi có n nguồn thức ăn khác nhau từ tổ kiến với tương ứng n con đường đi từ tổ, tốc độ của các con kiến và tốc độ bay hơi của pheromones là giống nhau giữa tất cả các con kiến, khi bắt đầu đi tìm mồi, trong môi trường không có dấu vết của pheromones để quá trình di chuyển đến các nguồn thức ăn là ngẫu nhiên. Khi con đường dẫn đến nguồn thức ăn ngắn hơn, lượng pheromone bay hơi đi ít hơn, con kiến lấy được thức ăn và bò về tổ, lượng pheromones trên con đường đó được cộng thêm một lượng nữa. Ngược lại với đường dài sẽ có ít pheromone lưu lại trên con đường ấy hơn. Vì vậy trong lần tiếp theo, xác suất kiến đi vào những con đường ngắn hơn sẽ cao hơn bởi có nhiều lượng pheromone còn lưu lại trên con đường này hơn.



Hình 4.1. Hình mô tả quá trình di chuyển tập trung của đàn kiến.

4.2. Nội dung thuật toán ACO

4.2.1. Tiến trình thuật toán.

Giả sử trên bản đồ có m nguồn thức ăn và tương ứng có m con đường dẫn đến nguồn thức ăn đó tính từ tổ kiến. Trong đó có thể có đường thẳng hoặc đường cong, tất nhiên, đường thẳng hơn ít vật cản là đường ngắn hơn. Giả sử đàn kiến có n con và có tốc độ di chuyển là ngang nhau, tốc độ bay hơi của pheromones mà mỗi con kiến để lại trong môi trường là tương đương nhau. Giả sử vào thời điểm đầu tiên của quá trình, tất cả các con kiến đều bắt đầu đi từ tổ, trong môi trường không còn sót lại bất kì lượng pheromones nào để đảm bảo lượng công bằng của các lựa chọn, xác suất đầu tiên phụ thuộc vào độ hấp dẫn η_{xy}^β của nguồn thức ăn.

Tiến hành vòng lặp, bước đầu tiên đàn kiến sẽ di chuyển ngẫu nhiên trên khắp môi trường và trở lại tổ của nó. Trong quá trình này, con kiến sẽ lưu lại môi trường một lượng pheromones của nó. Nếu quãng đường dài hơn thì lượng pheromones trên con đường đó sẽ bị bay hơi nhiều hơn khi con kiến đi về đến tổ. Khi con kiến quay về tổ thì ngay sau đó nó tiếp tục quay lại môi trường và lựa chọn con đường có nhiều pheromones nhất để đi vào lần tiếp theo.

Xác suất lựa chọn con đường của đàn kiến được biểu diễn bởi công thức dưới đây:

$$p_{xy}^k = \frac{(\tau_{xy}^\alpha)(\eta_{xy}^\beta)}{\sum_{z \in allowed} (\tau_{xz}^\alpha)(\eta_{xz}^\beta)} \quad (4.1)$$

Với p_{xy} là xác suất con kiến sẽ chọn đi con đường từ x đến y này.

τ_{xy} là nồng độ pheromones lưu lại trên con đường xét

η_{xy}^β là đại lượng cố định biểu diễn độ hấp dẫn của nguồn thức ăn trên con đường đó, được khởi tạo từ bước ban đầu.

Sau nhiều vòng lặp, con đường dài đến thức ăn sẽ hầu như bay hơi hết pheromone bởi không có nhiều xác suất được lựa chọn để đi, và con đường ngắn thì sẽ rõ ràng hơn khi xác suất được chọn của nó cao hơn theo mỗi lần vì có sự cộng thêm phe mỗi lần chúng đi vào đây. Công thức biểu diễn sự biến đổi của xác suất có thể được thể hiện dưới đây:

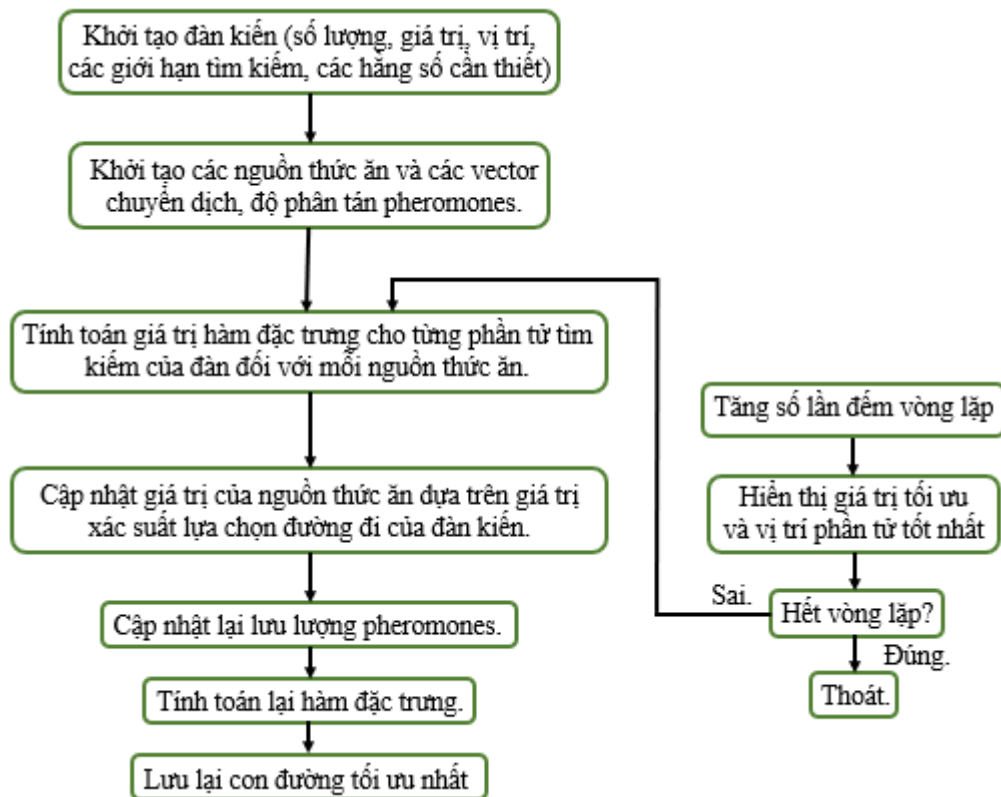
$$\begin{aligned} \tau_{xy} &\leftarrow (1 - \rho)\tau_{xy} + \sum_k^m \tau_{xy}^k \\ \Delta\tau_{xy}^k &= \begin{cases} Q / L_k \\ 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (4.2)$$

Với τ_{xy} là lượng pheromones trên quãng đường thứ k từ x đến y . Sau mỗi vòng lặp lượng pheromones giảm đi một ít theo tốc độ bay hơi ρ , và được cộng thêm một lượng là tổng các lượng pheromones của các con kiến di chuyển trên quãng đường này trong lần lặp

đó để lại, với độ tăng thêm pheromones của mỗi con kiến được tính ở công thức phía dưới.

Khi đàn kiến đã chọn con đường nào để đi thì lượng pheromones trên đó tăng lên, còn trên các con đường khác không tăng mà giảm dần theo thời gian.

4.2.2. Lưu đồ hoạt động của thuật toán



Hình 4.2. Lưu đồ thuật toán tối ưu đàn kiến.

4.3. Tối ưu hóa thông số điều khiển bằng ACO

4.3.1. Xây dựng bài toán với hệ điều khiển PID.

Ta cần tìm một bộ thông số PID là một vector có ba phần tử $[K_p \ K_I \ K_D]$, vậy số chiều của phần tử tìm kiếm là 3, ta thiết lập giới hạn trên và giới hạn dưới cho các phần tử tìm kiếm lần lượt là 0.1 và 500. Thiết lập xong một số hằng số cần thiết phục vụ bài toán.

Bài toán thực hiện khởi tạo 1000 bộ thông số PID khác nhau và cho vào chương trình để tính giá trị sai số cho tương ứng các bộ này. Ta thực hiện chạy chương trình khởi tạo các vector và hằng số ngẫu nhiên cho bài 'initialization'. Sau đó cho các tham số vào vòng lặp của thuật toán ACO và tính xác suất lựa chọn cho từng bộ của từng phần tử tìm kiếm qua mỗi lần lặp dựa trên nồng độ phân bố pheromones của mỗi con đường. Ta trích dẫn một đầu ra từ mô hình Matlab/Simulink đã xây dựng cho hệ điều khiển PID ở trên để đưa vào hàm đặc trưng.

Hàm đặc trưng của bài toán ACO được viết lại sao cho nó phục vụ được yêu cầu tìm được giá trị nhỏ nhất của hàm sai số góc lệch thân con lắc. Hàm đặc trưng hay được đặt là costFunc trong folder Matlab nhận lấy một hàm giá trị sai số 'reference' từ mô hình Simulink và tính toán thay số tất cả các giá trị của phần tử tìm kiếm vào đó, hàm ACO sẽ

tính toán nồng độ pheromones trên mỗi con đường (mỗi bộ thông số). Với bộ thông số tối ưu nhất sẽ có nồng độ pheromone cao, tương ứng với xác suất lựa chọn cao cho lần chọn tiếp theo. Giá trị của xác suất sự lựa chọn của mỗi phần tử này sẽ được dùng để tính giá trị pheromones cho lần tiếp theo làm thước đo cho độ dịch chuyển ở bước tiến tiếp theo của vòng lặp tới. Tương tự như vậy, hàm lại tiếp tục tính lại các giá trị của đàn kiến trong lần tiếp theo và thay vào để tìm giá trị tối ưu và phần tử cho giá trị đó. Khi hết số lần lặp, hàm runACO sẽ ngừng và trả về giá trị tối ưu cuối cùng của chương trình cùng bộ số PID.

Bảng 3. Các giá trị khởi tạo cho bài toán.

Thông số thuật toán GWO	Giá trị
Số vòng lặp thực hiện	10
Số phần tử tìm kiếm	10
Tham số alpha và beta	0.8 và 0.2
Độ bay hơi của pheromones	0.7
Số bộ PID khởi tạo	1000
Giới hạn tìm kiếm dưới	[0.1 0.1 0.1]
Giới hạn tìm kiếm trên	[500 500 500]

4.3.2. Kết quả tối ưu thông số bằng ACO.

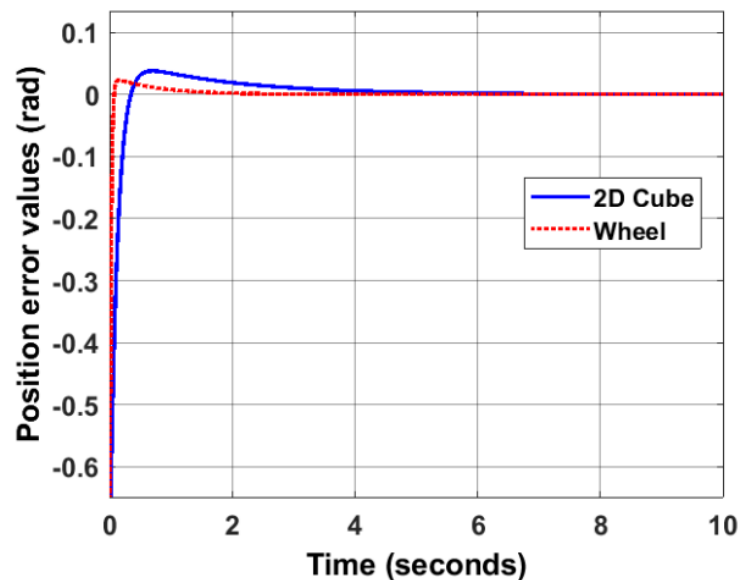
Kết quả bộ thông số PID tối ưu tìm được là: 452.46 22.12 9.81

Ta truyền các giá trị đầu vào ban đầu của hệ thống là:

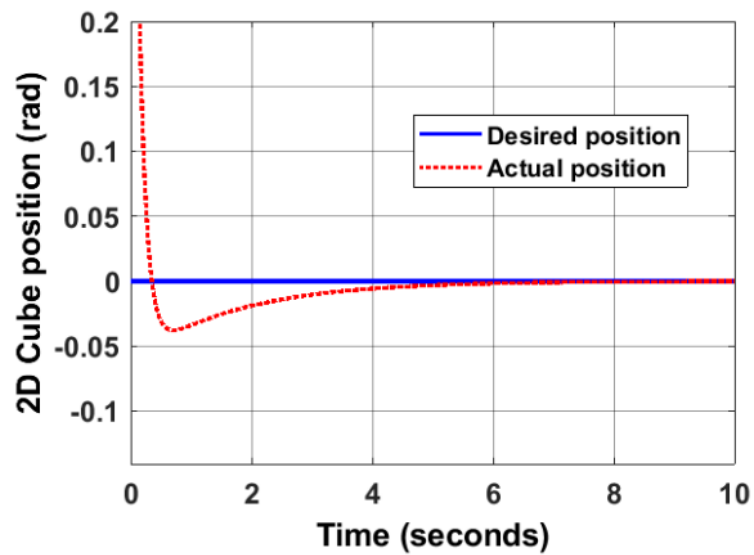
$$q_C(1) = 0, \dot{q}_C(0) = 0, q_W(0) = \frac{\pi}{10}, \dot{q}_C(0) = 0.$$

Giá trị mong muốn của vị trí cân bằng là: $q_C(\infty) = 0, \dot{q}_C(\infty) = 0, q_W(\infty) = 0, \dot{q}_C(\infty) = 0$.

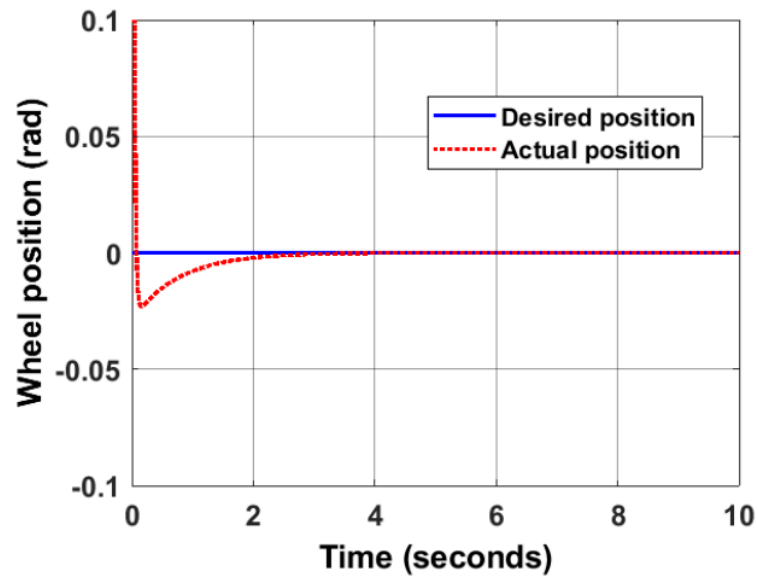
Biểu diễn kết quả giá trị góc lệch của con lắc, góc xoay của bánh đà và momen xoắn của động cơ được trình bày dưới đây:



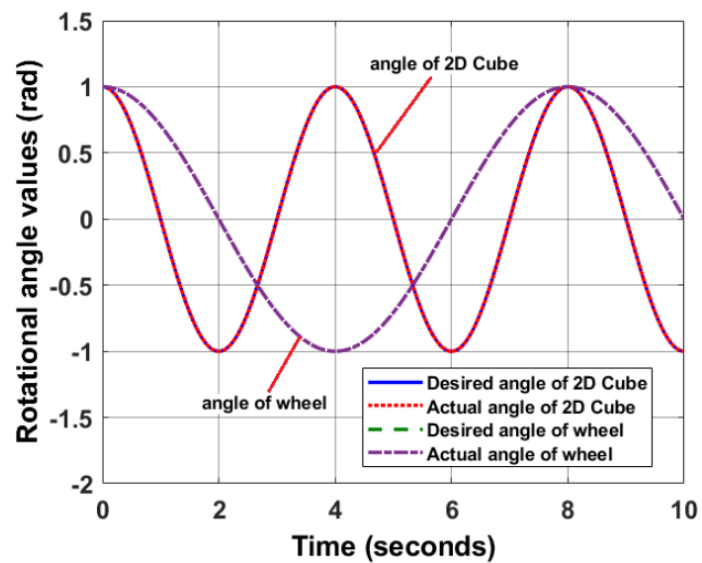
Hình 4.3. Giá trị điều khiển cân bằng của con lắc.



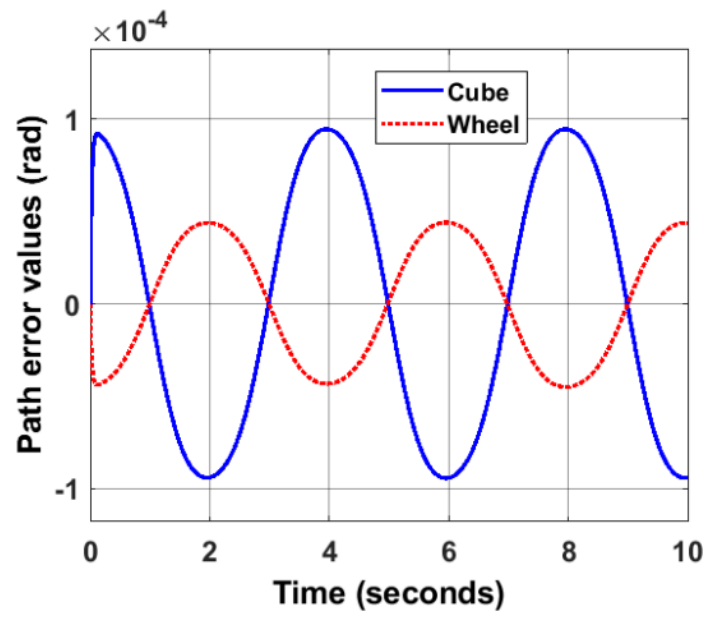
Hình 4.4. Giá trị góc lệch xét tại thân con lắc với vị trí cân bằng.



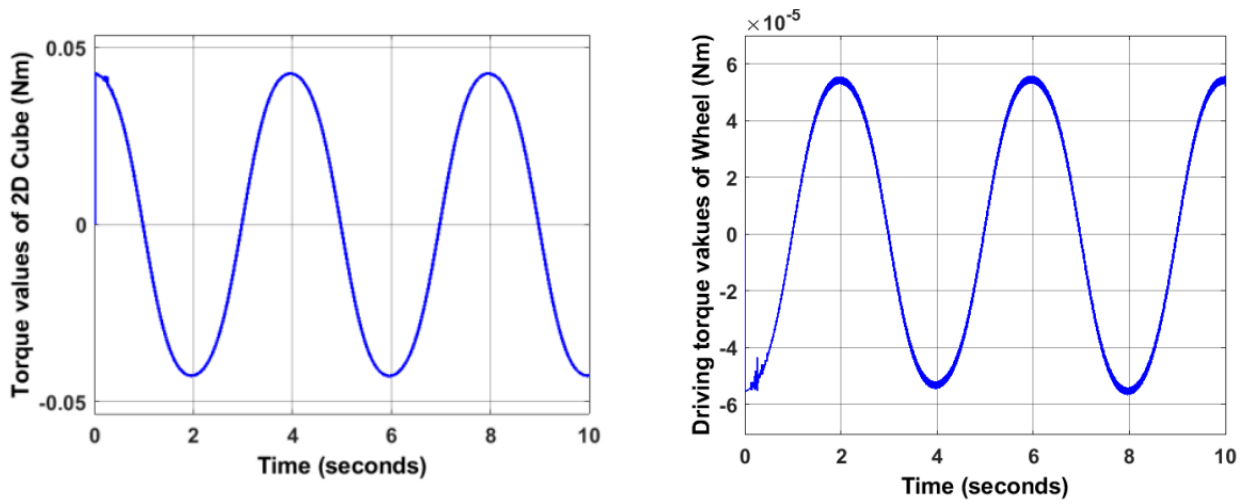
Hình 4.5. Giá trị góc lệch xét góc giữa bánh đà và hệ trục trên con lắc.



Hình 4.6. Giá trị góc xoay khi điều khiển quỹ đạo.



Hình 4.7. Giá trị sai số góc xoay khi điều khiển quỹ đạo.



Hình 4.8. Giá trị momen lực của con lắc khi điều khiển với quỹ đạo cho trước.

CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM

5.1. Xác định bài toán thực nghiệm

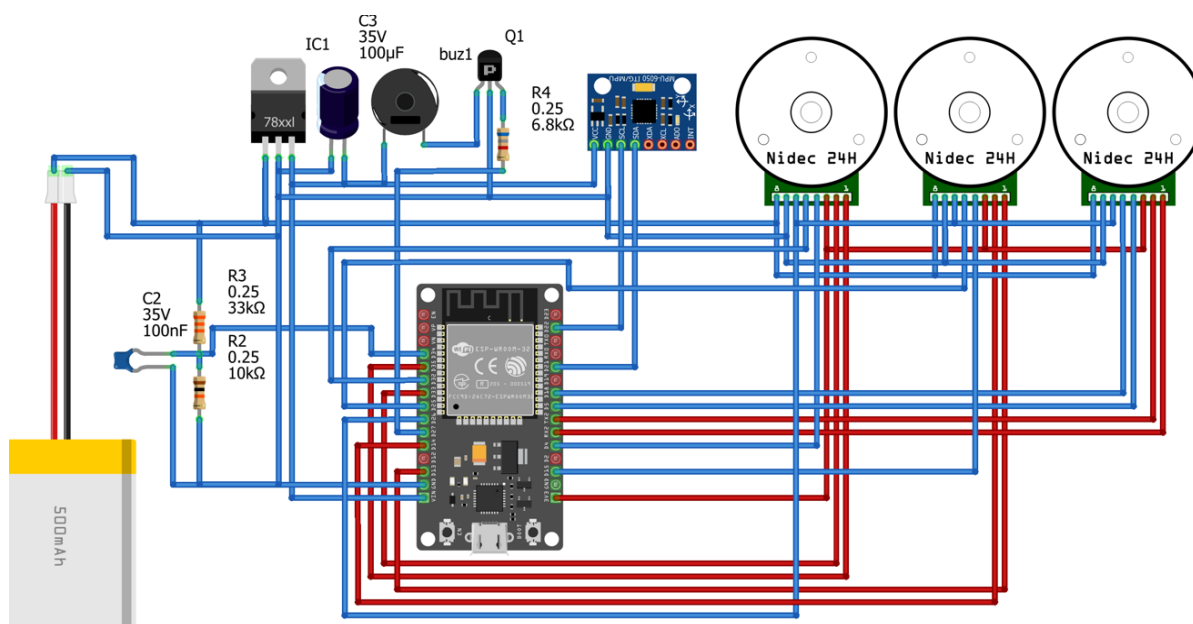
Bài toán thực hiện quá trình cân bằng con lắc ngược quanh vị trí thẳng đứng và quá trình bật nhảy từ trạng thái nghỉ lên trạng thái cân bằng.

5.2. Xây dựng mô hình thực nghiệm CUBLI 2D

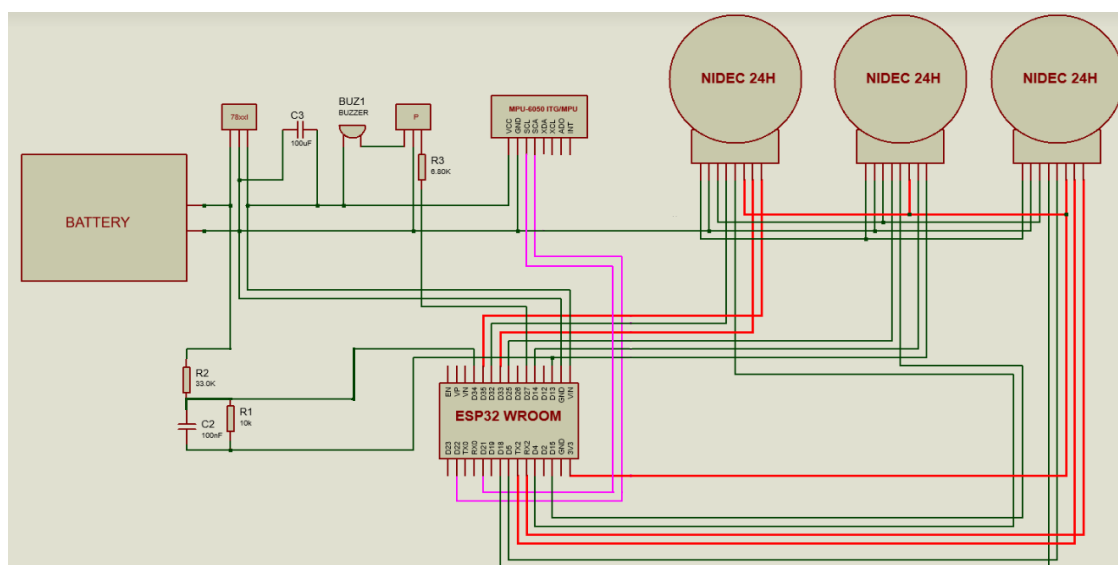
5.2.1. Thiết kế hệ mạch

Sử dụng lại mạch đã thiết kế và hàn cho mô hình CUBLI trong không gian 3 chiều với 3 động cơ của kì trước, ta chỉ thực hiện nối một chân động cơ trên bảng mạch để điều khiển con lắc khi chạy chương trình cân bằng để tiết kiệm thời gian và công sức khi hàn mạch.

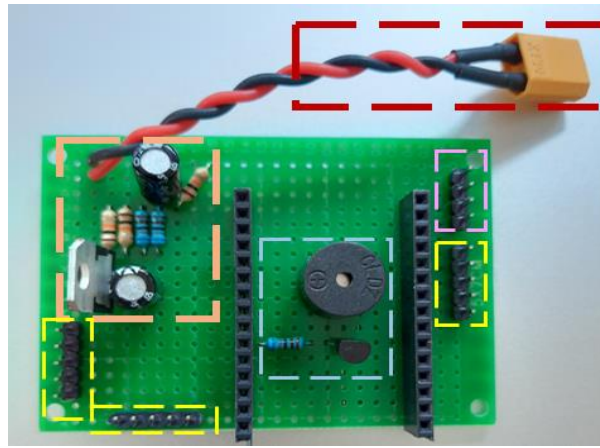
Dưới đây là sơ đồ nối mạch cho mô hình 3 động cơ:



Hình 5.1. Sơ đồ mạch điều khiển vẽ trên Fritzing.



Hình 5.2. Sơ đồ nối mạch trên Proteus.



Hình 5.3. Các khối chức năng trên mạch

Mạch: 1 khối đồ cấp nguồn chính 12V cho 3 động cơ.

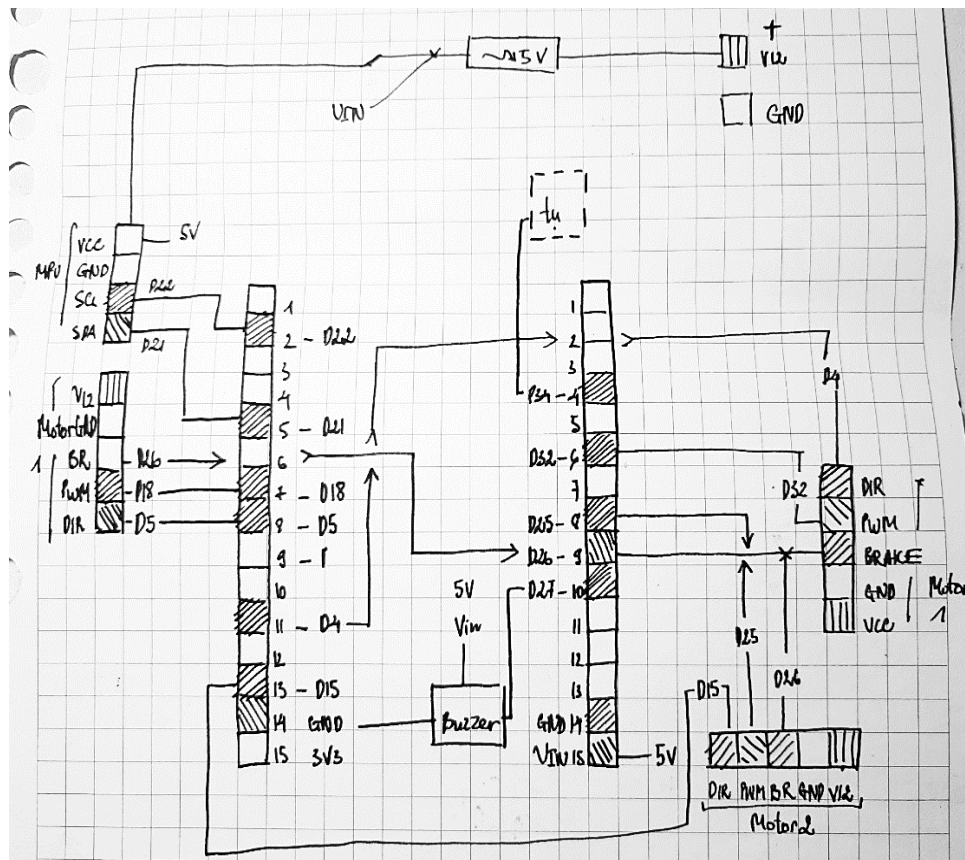
1 khối cam lấy nguồn 12V hạ áp xuống 5V để cấp cho ESP32 và MPU6050

3 khối vàng gồm 5 chân pin cắm 3 động cơ BLDC

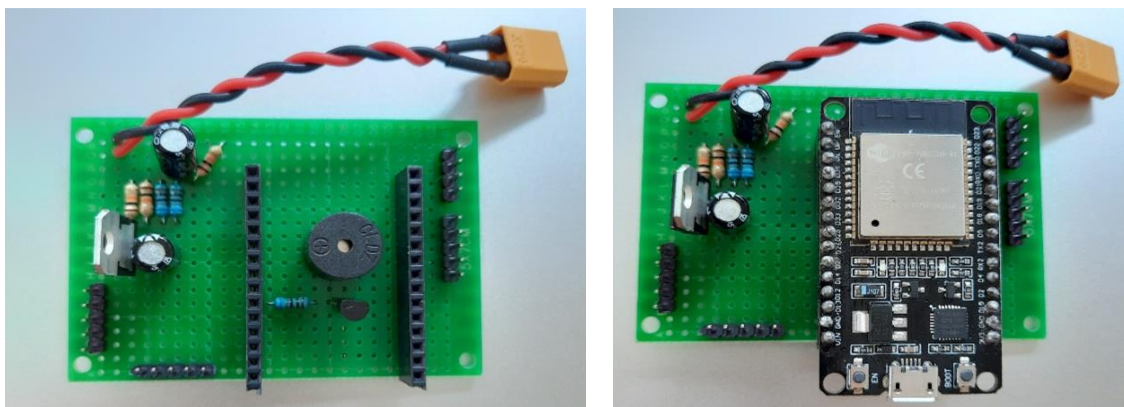
1 khối hồng gồm 4 chân pin cắm 1 cảm biến MPU

1 khối xanh gồm mạch còi chirp và đèn led báo hiệu chương trình

2 hàng jump 15 chân cắm mạch điều khiển ESP32



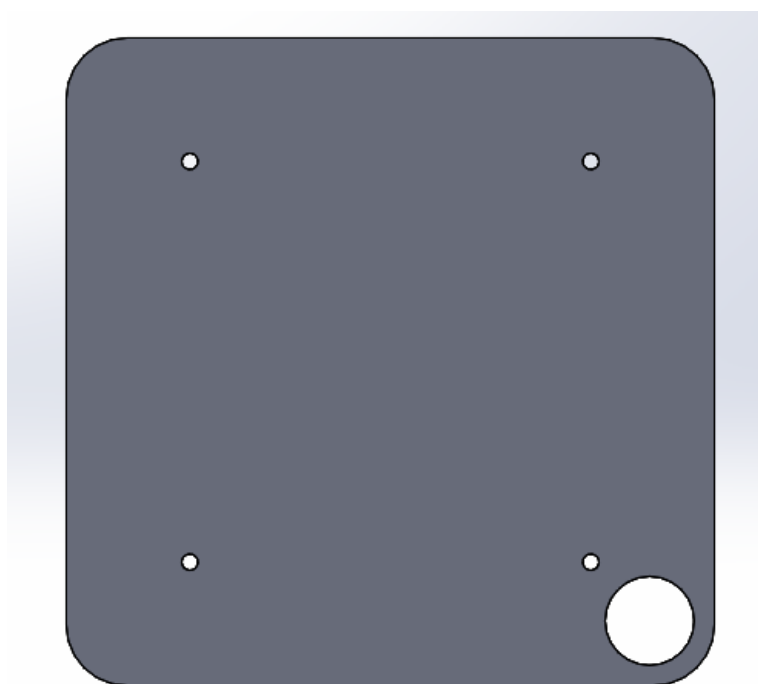
Hình 5.4. Sơ đồ nối chân các động cơ và cảm biến với ESP trên bảng mạch PCB.



Hình 5.5. Sơ đồ mạch điều khiển của robot

5.2.2. Thiết kế hệ cơ khí

Thân con lắc làm từ một tấm mica kích thước 15x15cm, dày 5mm. Phần thân con lắc có 4 lỗ nhỏ để bắt vít với trục đỡ bánh quán tính và động cơ, 1 lỗ lớn để gắn ổ bi vào và gắn trục xoay cố định ở chân con lắc.



Hình 5.6. Miếng mica thân con lắc.

Ổ bi K08, 608z, đường kính ngoài 22mm, đường kính trục 8mm, dày 7mm.. Hệ có đây là một miếng gỗ nặng gắn với 2 trục bên đỡ con lắc là để chứa ổ bi có cùng kích thước.



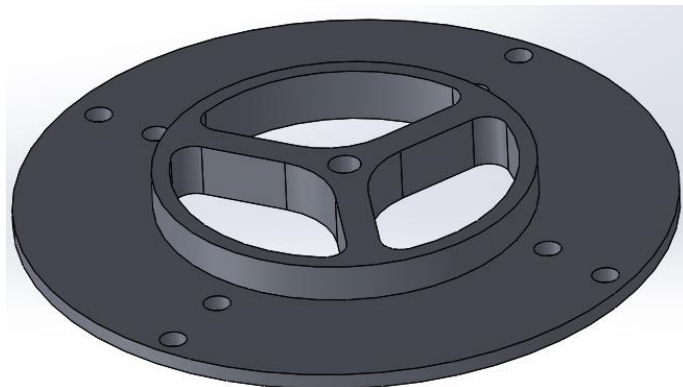
Hình 5.7. Gối đỡ ổ bi - chân con lắc và ổ bi 608z.

Bánh xe quán tính sử dụng một bánh nhôm rỗng trong, vành nặng gắn với một miếng gá cài đỡ bánh xe và nối trực với động cơ. Kích thước của bánh: đường kính trong 9cm, đường kính ngoài 12cm.



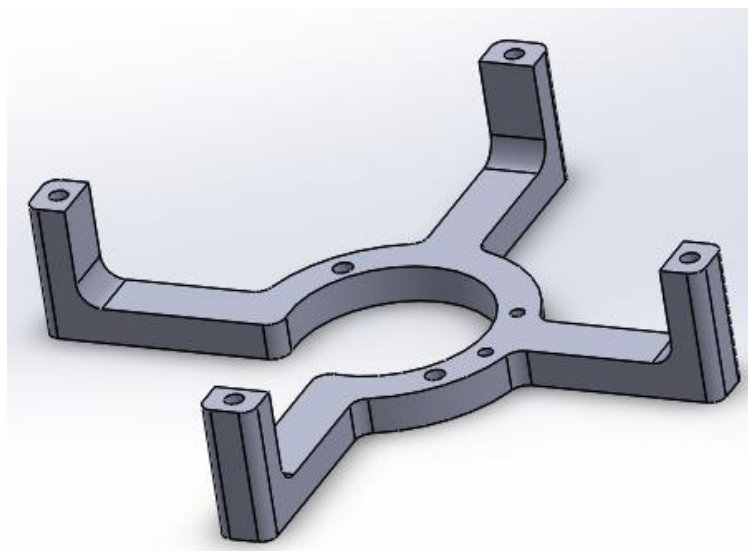
Hình 5.8. Bánh xe nhôm làm bánh quán tính cho con lắc.

Chi tiết gá đỡ bánh xe được vẽ trên Solidworks 1xWheelBind.STL với trục trong 6mm của bánh nối với trục của động cơ, có đường kính ngoài 12cm to bằng bánh xe nhôm nói trên, độ dày đáy là 3mm, độ dày nan bánh xe là 7mm. Chi tiết trên cần đủ cứng cáp để chịu được lực xoay của động cơ và lực quán tính tạo ra từ bánh đà, các nan dày và chắc chắn, tránh trường hợp gãy khi vận hành.



Hình 5.9. Gá đỡ bánh xe.

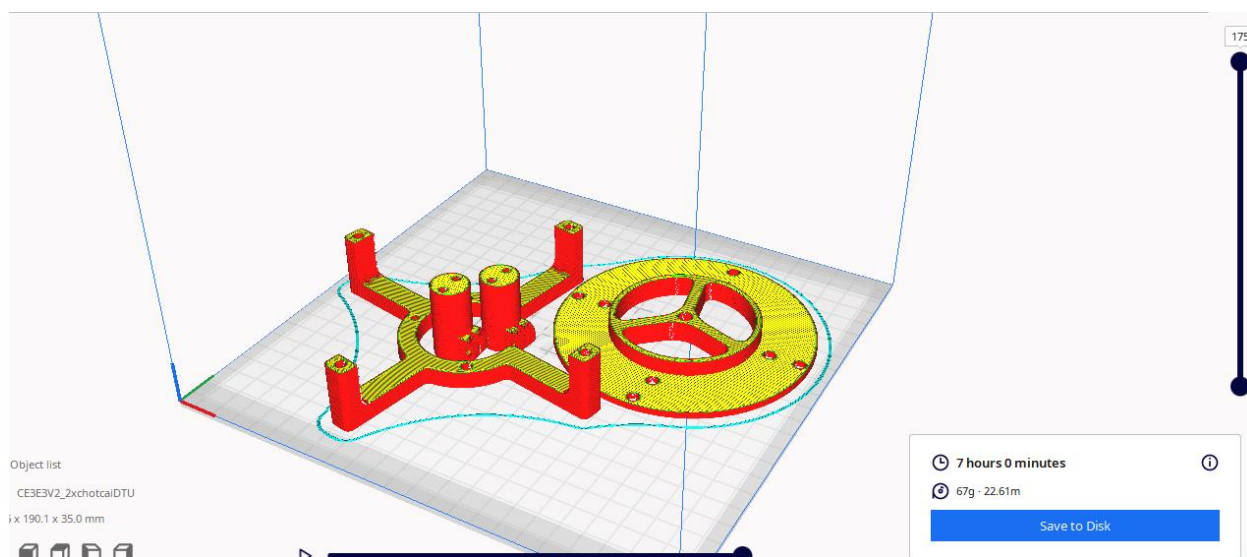
Hệ sử dụng động cơ Nidec 24H, dùng nguồn điện 12V, trục của động cơ 6mm, được gắn trên một trục đỡ động cơ 1xMotorBind.STL. Trục đỡ này có dạng kiềng, gồm 4 chân có độ dày 7mm, độ rộng 12mm, có 2 lỗ bắt vít cố định động cơ và 2 lỗ bắt vít cố định cảm biến. Trục cần đủ khỏe để đỡ được khối lượng của động cơ và bánh đà. Trục đỡ không kín, có một góc để hở vừa lắp động cơ vào và hai lỗ bắt vít cố định động cơ. Rút kinh nghiệm từ quá trình thiết kế ở kì trước, lần này trục đỡ cao 24mm, phù hợp độ cao tối thiểu để lắp động cơ và bánh quán tính vào với thân con lắc, khi chuyển động xoay không bị va quệt ở 3 vị trí: Vị trí trên: bánh xe quán tính và mặt trong trục đỡ, vị trí dưới: mặt kia bánh xe quán tính và mặt thân con lắc ngược, vị trí bên cạnh: viền bánh xe và chân trục đỡ.



Hình 5.10. Chi tiết trục đỡ động cơ.

Các chi tiết cần in 3D đã nêu ở mục 1.5. Các chi tiết của robot, được đăng trong folder ‘Model’. Chất liệu in là nhựa PLA, infill 85%, các chi tiết được ráp lại vào nhau bằng bulông và đai ốc kích thước M4, cái chi tiết và số lượng cần in được render từ file Solidworks .SLWPRT sang file in 3D .STL. Các chi tiết cần in 3D là:

1. 1xWheelBind.STL
2. 1xMotorBind.STL



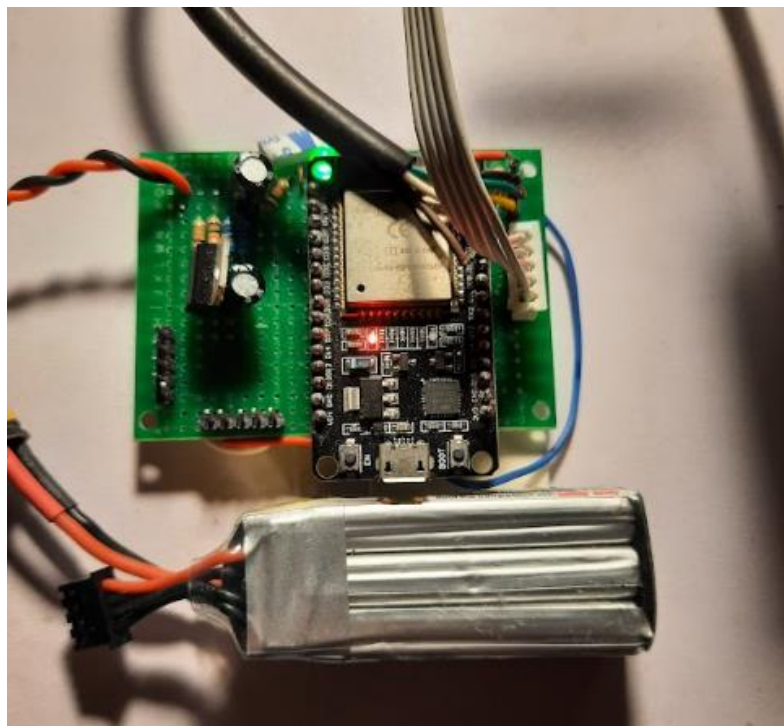
Hình 5.11. Quá trình dự tính in 3D chi tiết.

Quá trình thực hiện thiết kế và lắp ráp mô hình con lắc ngược CULI 2D đã được rút kinh nghiệm nhiều từ quá trình thiết kế chế tạo mô hình 3D ở kì trước nên tránh được tất cả các lỗi đo đạc sai kích thước đã gặp phải, tiết kiệm được nhiều hơn thời gian, công sức, tăng tính thẩm mỹ, tăng hiệu quả hoạt động của mô hình robot. Quá trình thực hiện chế tạo và lắp ráp mô hình con lắc trong lần này không gặp phải lỗi cần khắc phục bằng phương pháp thủ công, không cần phải in lại hay sửa chữa chi tiết. Vậy nên, các file trong thư mục model con lắc là bản hoàn chỉnh cuối cùng, không có lưu ý sửa chữa nào khác.

5.2.3. Hình ảnh thực tế.



Hình 5.12. Mô hình con lắc hoàn chỉnh.



Hình 5.13. Mạch điều khiển con lắc.



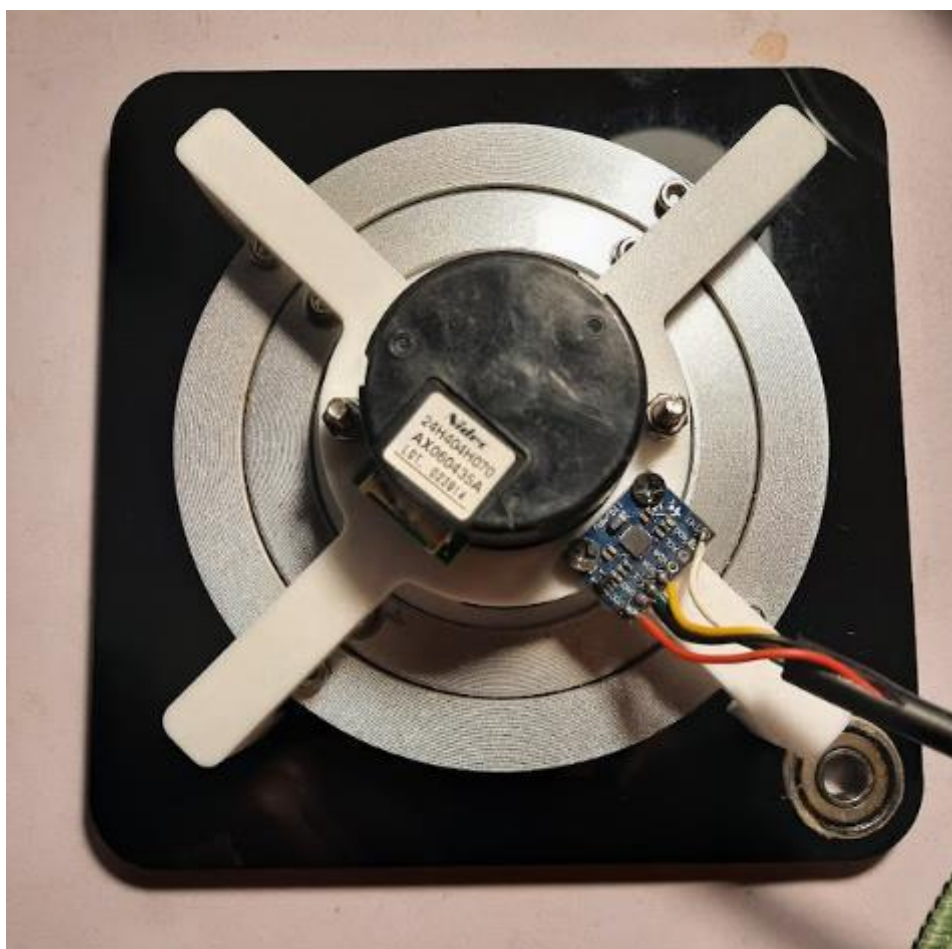
Hình 5.14. Con lắc ngược ở trạng thái nghỉ.



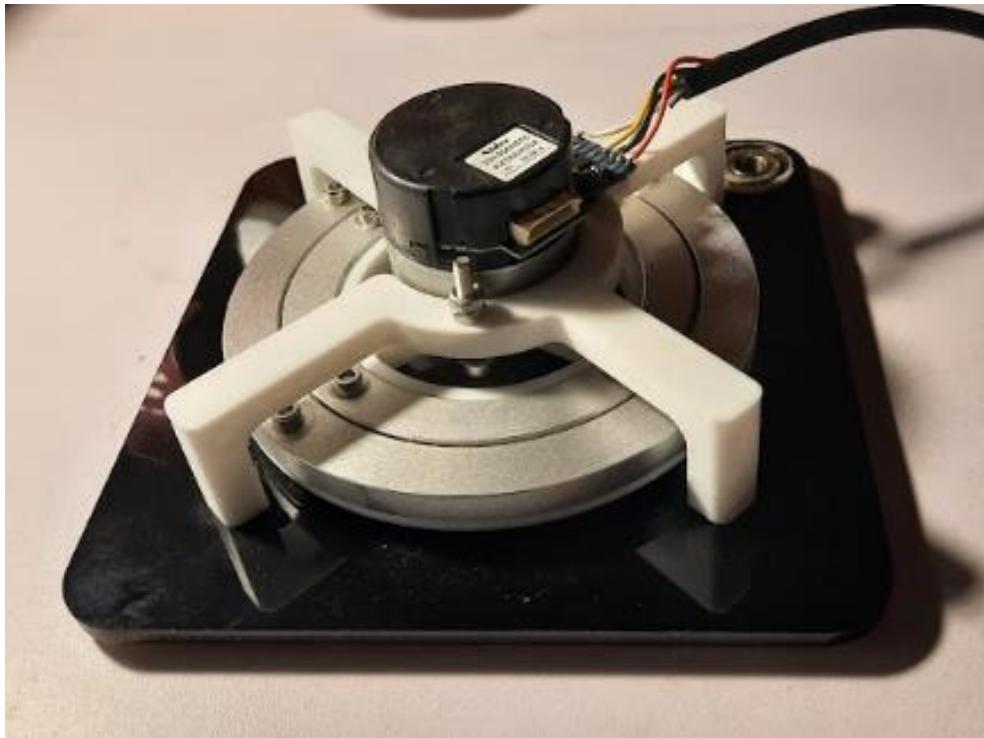
Hình 5.15. Con lắc ngược ở trạng thái cân bằng.



Hình 5.17. Lắp ráp trục động cơ với thân con lắc.



Hình 5.18. Mặt gắn động cơ của con lắc ngược.



Hình 5.19. Hình ảnh con lắc ngược CUBLI 2D.



Hình 5.20. Hình biểu diễn con lắc ngược CUBLI 2D.

5.3. Kết quả thực nghiệm và đánh giá

5.3.1. Kết quả thực hiện

Các kết quả thực hiện được đặt trong thư mục ‘Video thực nghiệm’. Các chương trình code chạy quá trình cân bằng con lắc quanh một điểm và quá trình bật nhảy của con lắc được đặt trong thư mục ‘Code’ trong folder tổng hợp quá trình thực hiện đồ án 1.

5.3.2. Đánh giá.

Vì thời gian thực hiện đề tài có hạn nên quá trình nghiên cứu xây dựng chương trình điều khiển của robot còn nhiều giới hạn. Trong quá trình chạy thực tế, robot có thể thực hiện quá trình tự cân bằng khi đứng trên một trong ba cạnh tiếp giáp giữa hai mặt phẳng chứa bánh xe bất kì. Tuy nhiên, nhóm chưa thể hoàn thiện được quá trình tự cân bằng robot trên đỉnh của nó, cũng như cân bằng khi có lực tác dụng ngoài. Nhưng, quá trình tự cân bằng của robot trên cạnh thực hiện hoàn thành hơn kế hoạch tự cân bằng trong khoảng 15s. Thực tế, khi robot đã bắt được vị trí cân bằng và cân bằng trên cạnh thì robot chạy rất ổn định, hầu như không có sự dao động xung quanh vị trí cân bằng đã xác định. Trong quá trình cân bằng robot cần vận tốc động cơ ổn định nhất có thể để tối thiểu sự dao động, do đó hệ thống chia rất nhỏ sự thay đổi vận tốc của động cơ, vì vậy, hệ thống này chưa đáp ứng kịp trường hợp khi có sự tác động của ngoại lực; để đáp ứng được quá trình cân bằng với ngoại lực và cân bằng trên đỉnh của robot thì cần có một cách tiếp cận khác khi thiết kế hệ thống điều khiển. Thời gian robot cần thiết để nhận vị trí cân bằng là khoảng 20s. Trong quá trình này cần có người giữ để robot không bị rơi ra ngoài khoảng có thể xác định của nó, phần này được viết trong chương trình điều khiển. Thời gian ổn định của hệ robot trước khi hệ bão hòa được rất lâu, chỉ cần không có tác động ngoài thì robot có thể cân bằng trên cạnh của nó đến lúc nào cũng được. Thời gian dài nhất robot có thể giữ trạng thái cân bằng là từ lúc đo đến lúc mức pin giảm khoảng 45% khiến việc hoạt động của động cơ giảm hiệu suất so với ban đầu.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Bài toán trên diễn tả quá trình xây dựng bài toán điều khiển mô phỏng cho con lắc ngược CUBLI trong không gian hai chiều, từ việc mô hình hóa toán học bằng phương pháp Lagrange kết hợp với việc phân tích tổng hợp lực, tổng năng lượng cho hệ với động lượng bảo toàn, mối quan hệ của lực quán tính tạo ra bởi bánh đà trên con lắc với hệ thống và vị trí của con lắc khi chịu tác động của trọng lực và ma sát.

Xây dựng hệ thống điều khiển con lắc ngược sử dụng bộ điều khiển PID và bộ điều khiển LQR. Thực hiện được việc lựa chọn các thông số điều khiển tối ưu bằng thuật toán GWO và thuật toán ACO cho hệ điều khiển PID để cho được kết quả với sai số nhỏ nhất, cân bằng nhanh nhất và ít dao động nhất. Bài toán điều khiển con lắc di chuyển đến vị trí cân bằng và duy trì trạng thái thẳng đứng, trường hợp thứ hai khi điều khiển con lắc di chuyển theo một quỹ đạo bất kì ta quy định ban đầu.

Hiệu quả của việc sử dụng thuật toán tối ưu được ghi lại và so sánh với đầu vào quy định trước. Kết quả của bài toán có thể được phục vụ để xây dựng và phát triển hệ thống điều khiển phi tuyến và phục vụ mục đích xây dựng mô hình 3D và các hệ thống điều khiển hiện đại khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] P. Reist and R. Tedrake, “Simulation-based lqr-trees with input and state constraints,” in Robotics and Automation (ICRA), 2010 IEEE International Conference on, may 2010, pp. 5504 – 5510.
- [2] R. L. Mark, W. Spong, P. Corke. Nonlinear control of the inertia wheel pendulum. Automatica, 1999.
- [3] <https://idsc.ethz.ch/research-dandrea/researchprojects/archive/cubli.html>
- [4] M. Gajamohan, M. Merz, I. Thommen, R. D’Andrea. The Cubli: A Cube that can Jump Up and Balance. 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2012. Vilamoura, Algarve, Portugal.
- [5] A. Nalin, D. D. Bernstein, H. McClamroch, J. Shen, A. K. Sanyal. Dynamics and control of a 3d pendulum. In 43rd IEEE Conference on Decision and Control, pages 323–328, University of Michigan, December 2004.
- [6] T. Widmer, M. Gajamohan, M. Muehlebach, R. D’Andrea. The cubli: A reaction wheel-based 3d inverted pendulum. In 2013 European Control Conference, pages 268–274, Switzerland, July 2013.
- [7] K. G. John, W. Romanishin, R. Daniela. M-blocks: Momentumdriven, magnetic modular robots. IROS, 2013.
- [8] H. K. Khalil, Nonlinear Systems, Pearson India; 3th edition (2014)
- [9] J. Meyer, N. Delson, and R. de Callafon, “Design, modeling and stabilization of a moment exchange based inverted pendulum,” in 15h IFAC Symposium on System Identification, Saint-Malo, France, 2009, pp. 462 – 467.
- [10] S. L. Elena. Cubic Structure Capable of Balancing. Bachelor’s Thesis. University POLITEHNICA of Bucharest. 2015.
- [11] D. Posada. Design and control of an inertia wheel cube 2D prototype with a reaction wheel. Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Universidad De Los Andes. 2017.
- [12] B. Andrievsky, “Global stabilization of the unstable reactionwheel pendulum,” Automation and Remote Control, vol. 72, pp. 1981–1993, 2011.
- [13] D. Morin. Introduction to classical mechanics with problems and solutions. Cambridge University Press, 2008.
- [14] K. Astrom and T. Hagglund. PID Controllers: Theory, Design and Tuning. Instrument Society of America, USA, 1995.
- [15] M. Dorigo, V. Maniezzo, A. Colomi (1991) The ant system: an autocatalytic optimizing process, Technical Report TR91-016, Politecnico di Milano.